ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

BÀI TẬP LỚN

Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh cho Khuôn viên Trường Đại học

GVHD: ThS. Mai Đức Trung

STT	Full name	Students ID	Class
1	Dương Khôi Nguyên	2312333	L02
2	Nguyễn Thái Hoàng	2311062	L02
3	Nguyễn Hoàng Minh Phú	2312655	L02
4	Lê Thanh Phong	2312618	L02
5	Hà Trọng Sơn	2312958	L02
6	Tào Nguyễn Tâm Phúc	2312716	L02
7	Nguyễn Hưng Thịnh	2313287	L02

Ho Chi Minh City, 04/2026

Mục lục

1 Sơ đồ trình tự và Sơ đồ hoạt động **2**

1.1 Xử lý ra/vào cho các thành viên của trường 2

1.2 Xử lý ra/vào cho khách vãng lai 4

1.3 Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên 6

1.4 Thanh toán phí gửi xe cho khách vãng lai 8

1.5 Quản lý chi phí gửi xe 13

1.6 Quản lý nhân sự 15

1.7 Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe 17

1.8 Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống 19

1.9 Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ 21

1.10 Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách 23

1.11 Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ 25

1.12 Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ 27

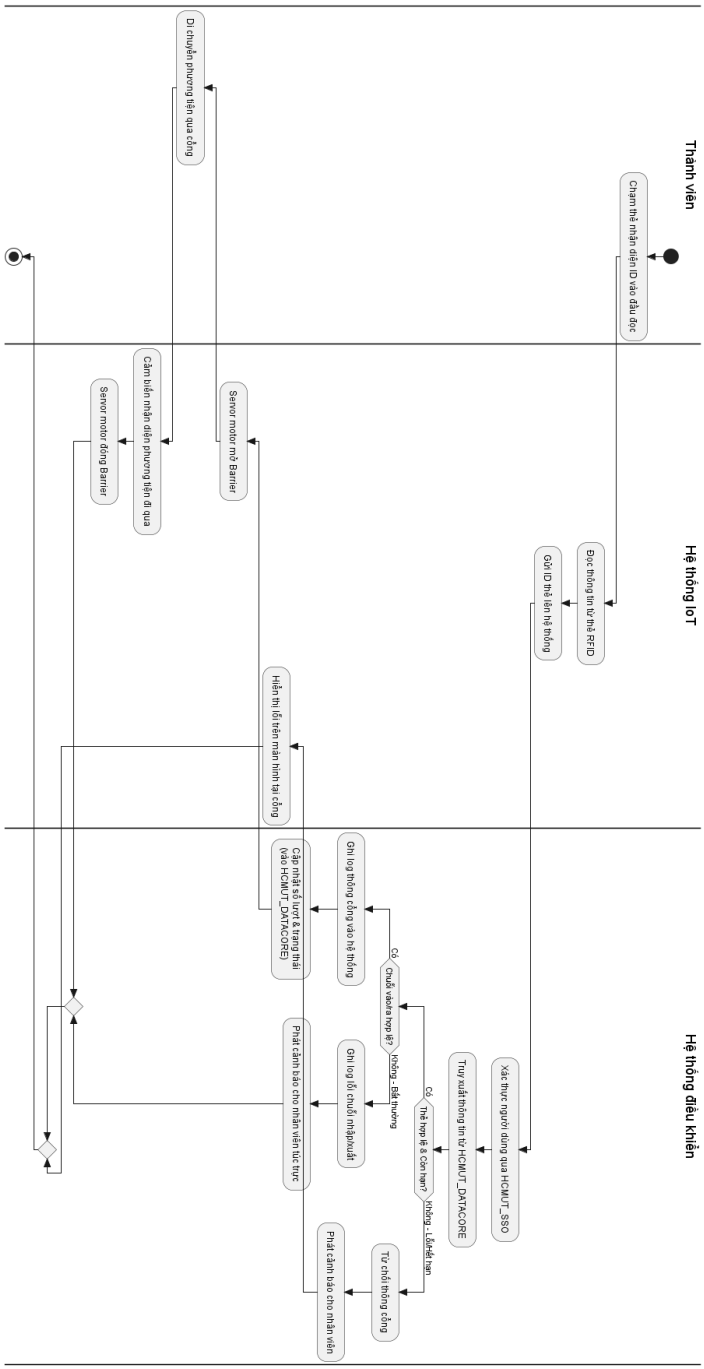
1.13 Xử lý trường hợp đặc biệt-thẻ quá hạn 29

1.14 Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công 31

1 Sơ đồ trình tự và Sơ đồ hoạt động

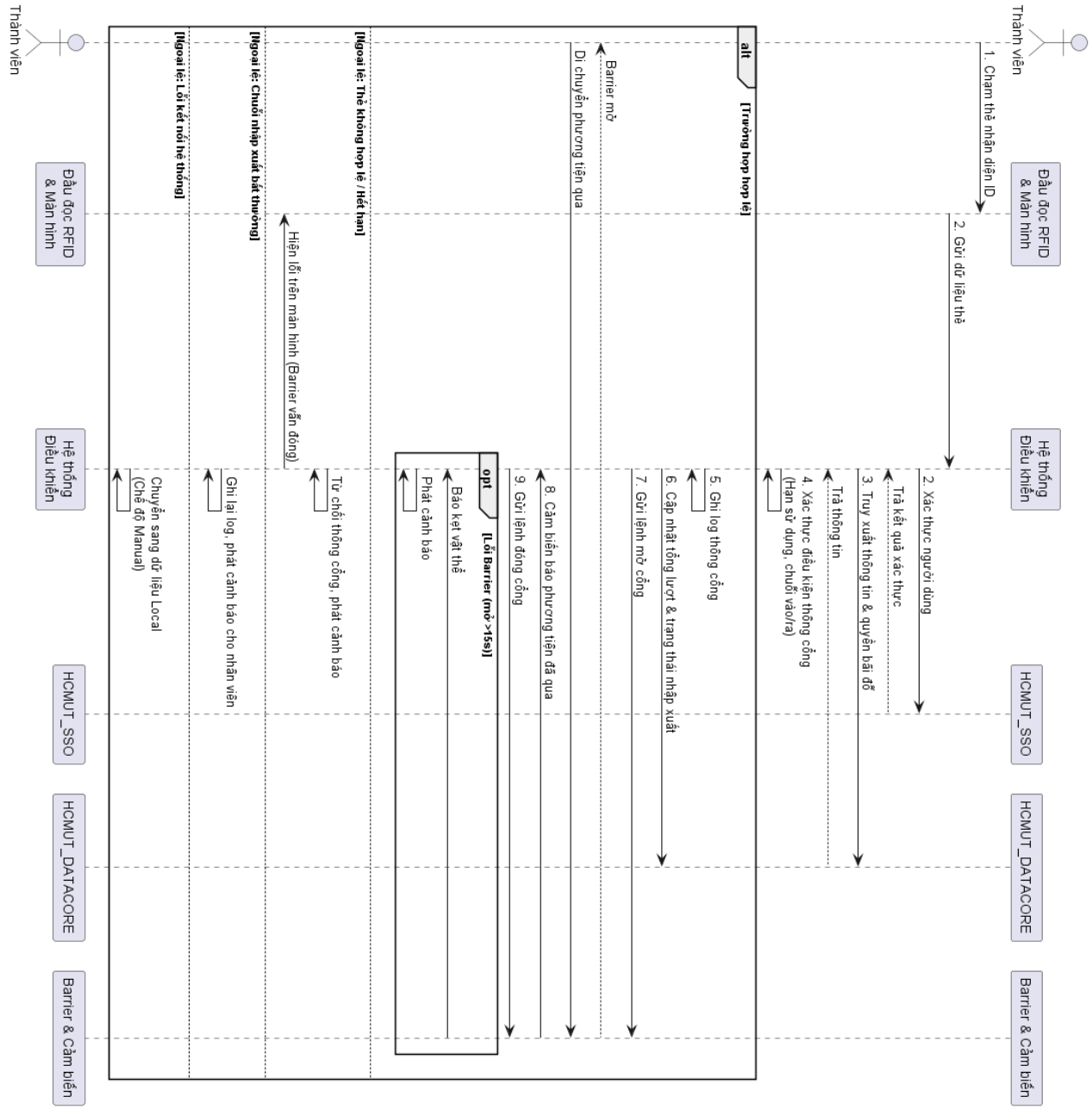
1.1 Xử lý ra/vào cho các thành viên của trường

1.1.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 1: Xử lý ra/ vào cho thành viên của trường

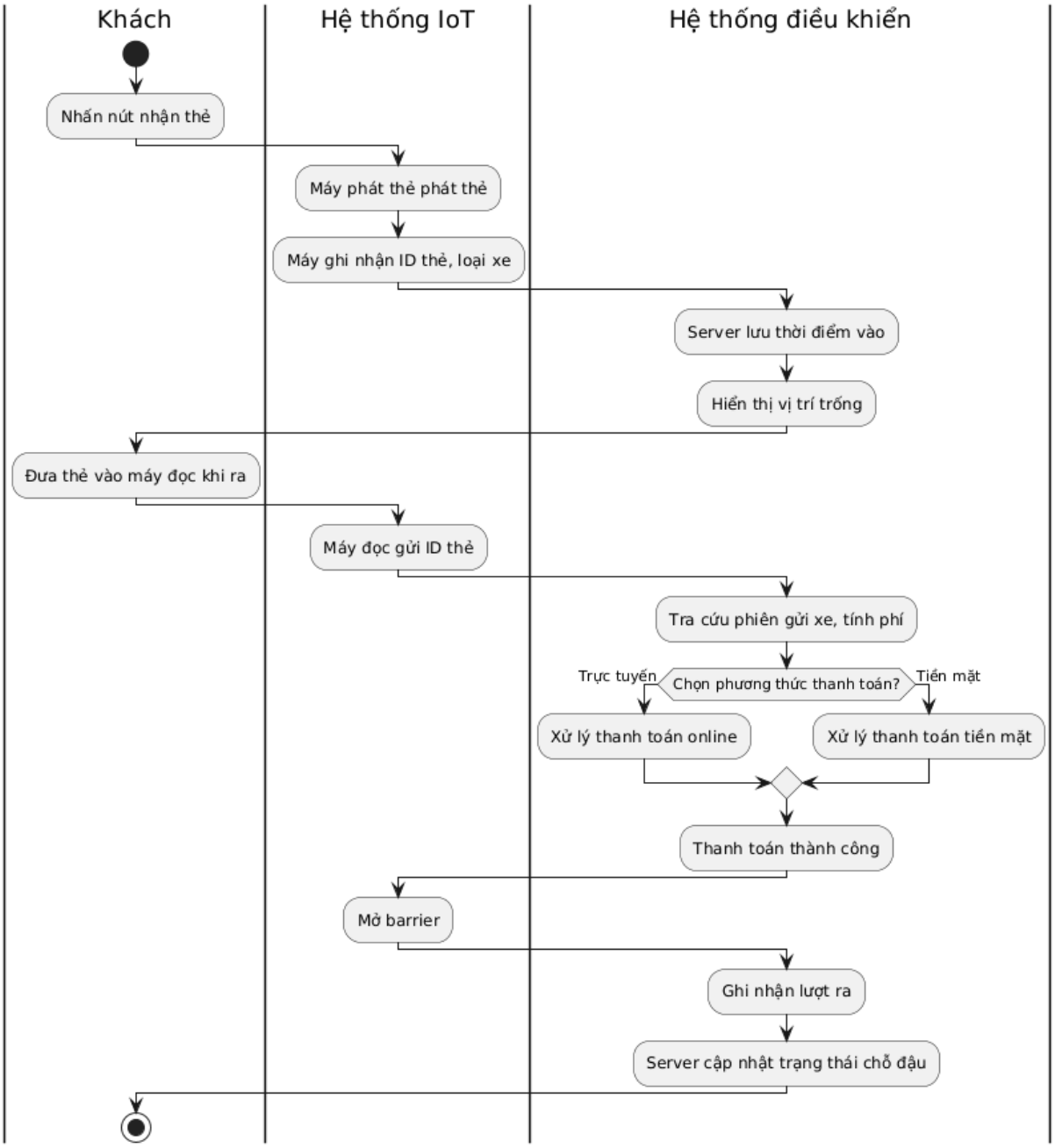
1.1.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 2: Xử lý ra/ vào cho thành viên của trường

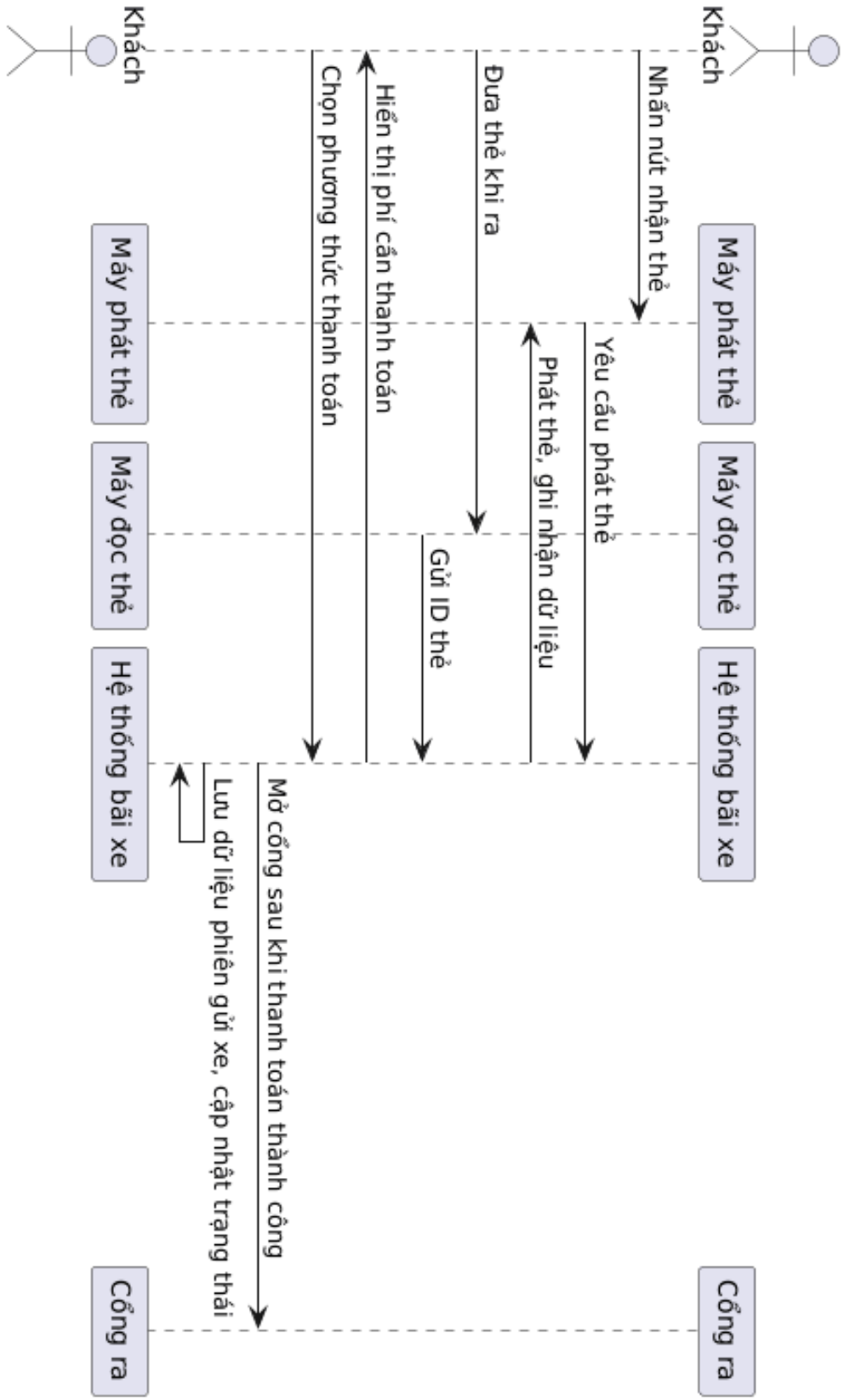
1.2 Xử lý ra/vào cho khách vãng lai

1.2.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 3: Xử lý ra/vào cho khách

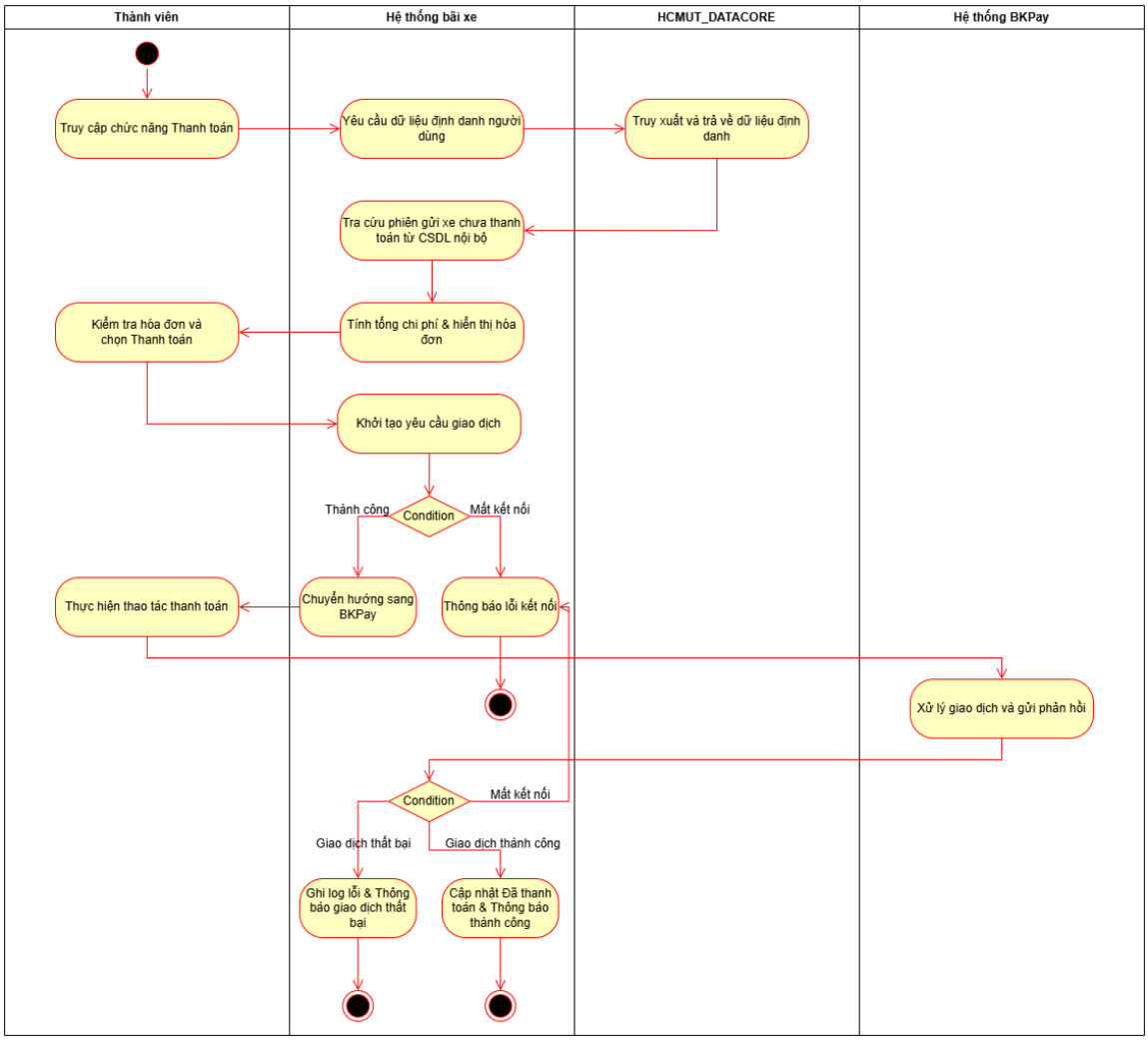
1.2.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 4: Xử lý ra vào cho khách

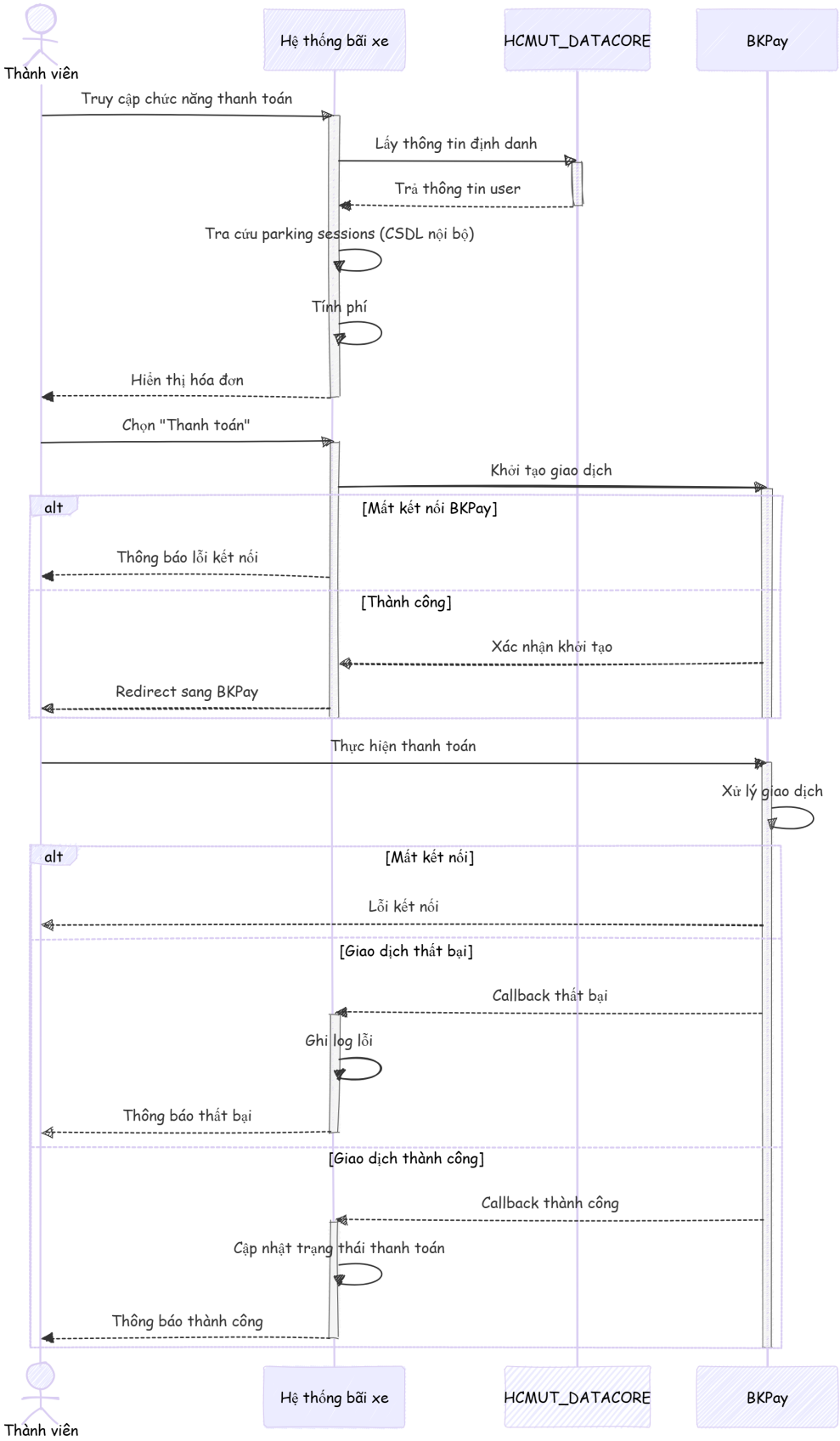
1.3 Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên

1.3.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 5: Activity Diagram - Thành viên thanh toán phí

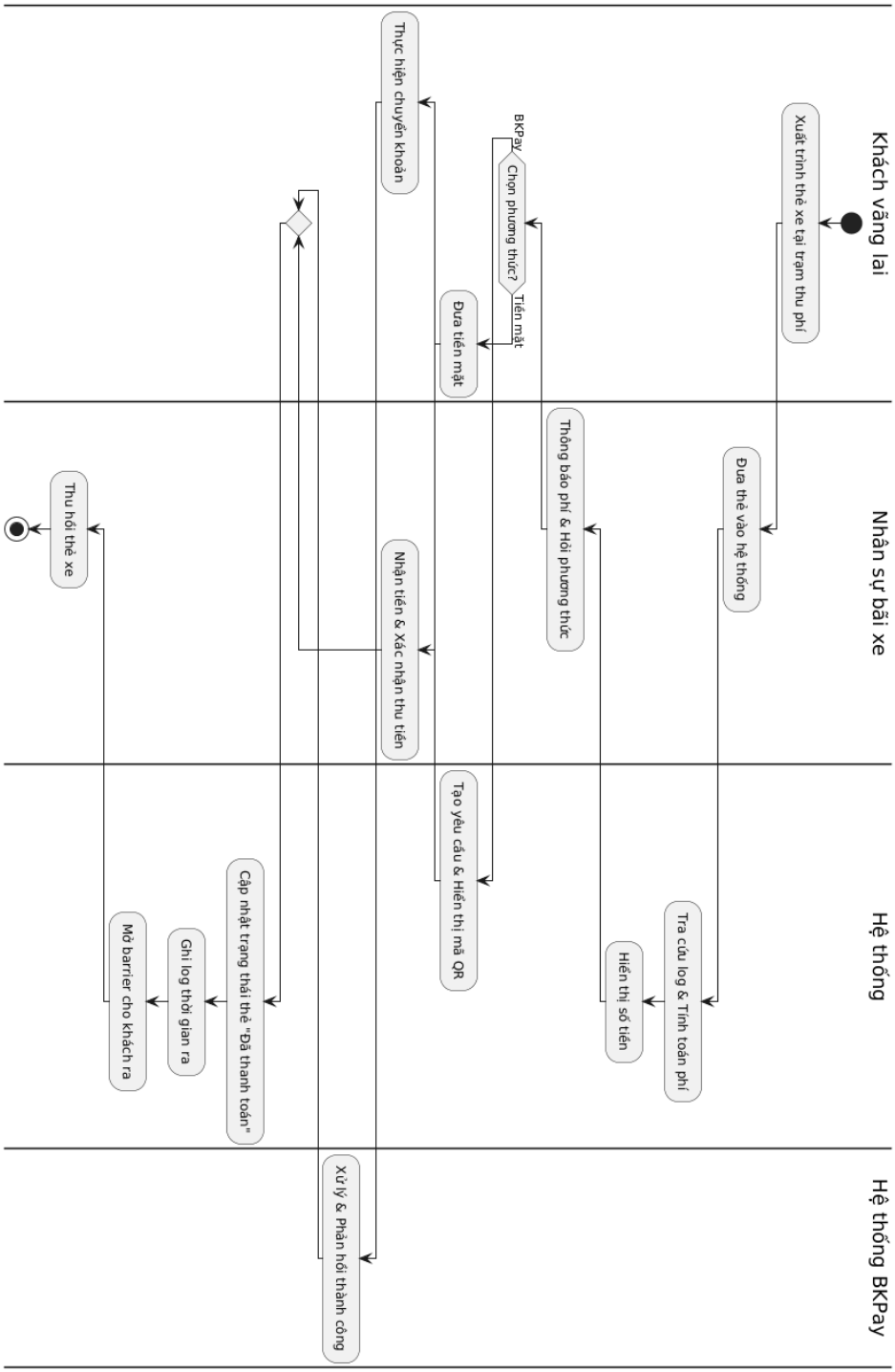
1.3.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



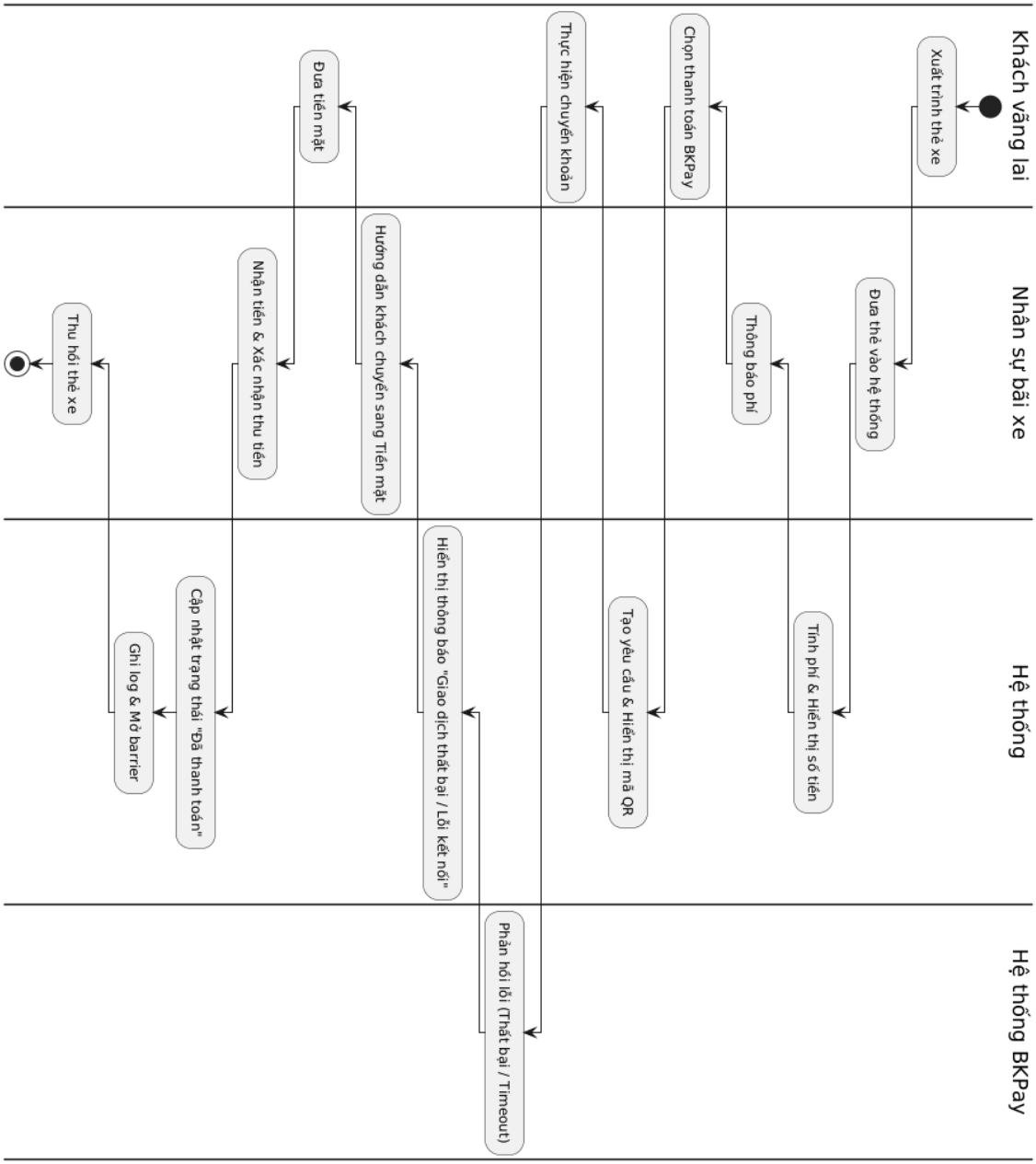
Hình 6: Sequence Diagram - Thành viên thanh toán phí

1.4 Thanh toán phí gửi xe cho khách vãng lai

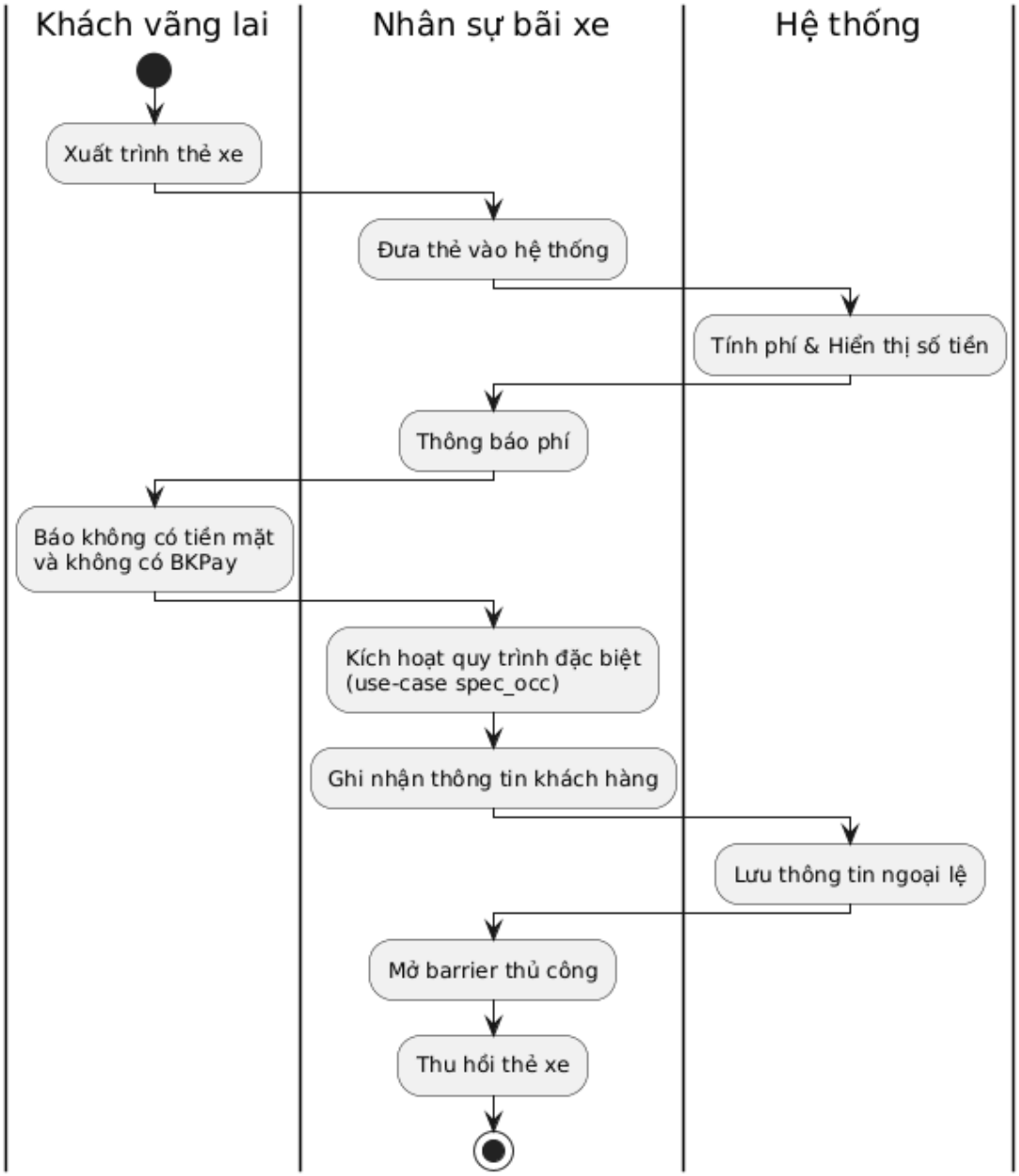
1.4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



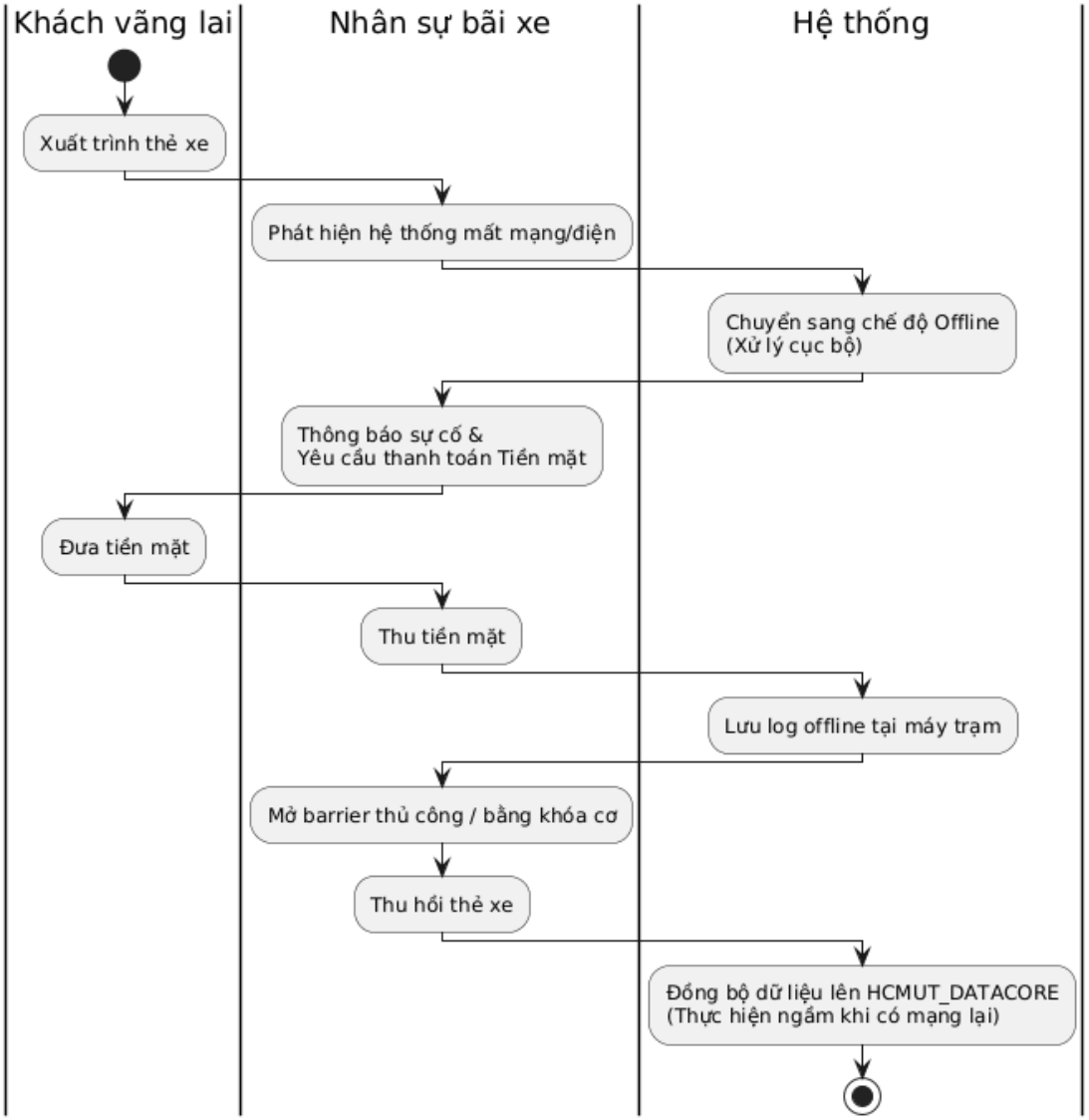
Hình 7: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Luồng thông thường)



Hình 8: Thanh toán phí gửi xe cho khách (BKPay gặp lỗi)

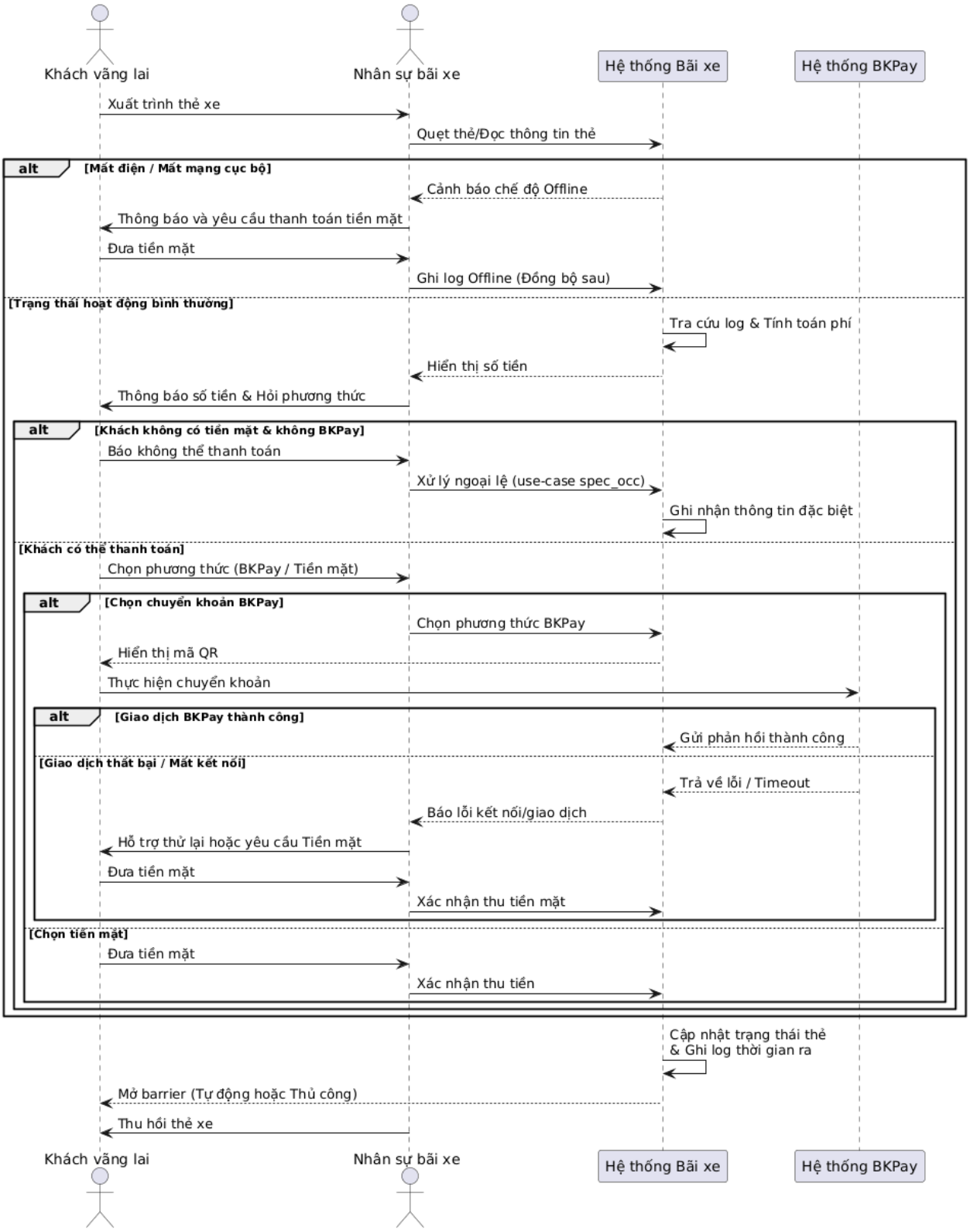


Hình 9: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Không tiền mặt và không BKPay)



Hình 10: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Bãi xe tạm ngắt hệ thống)

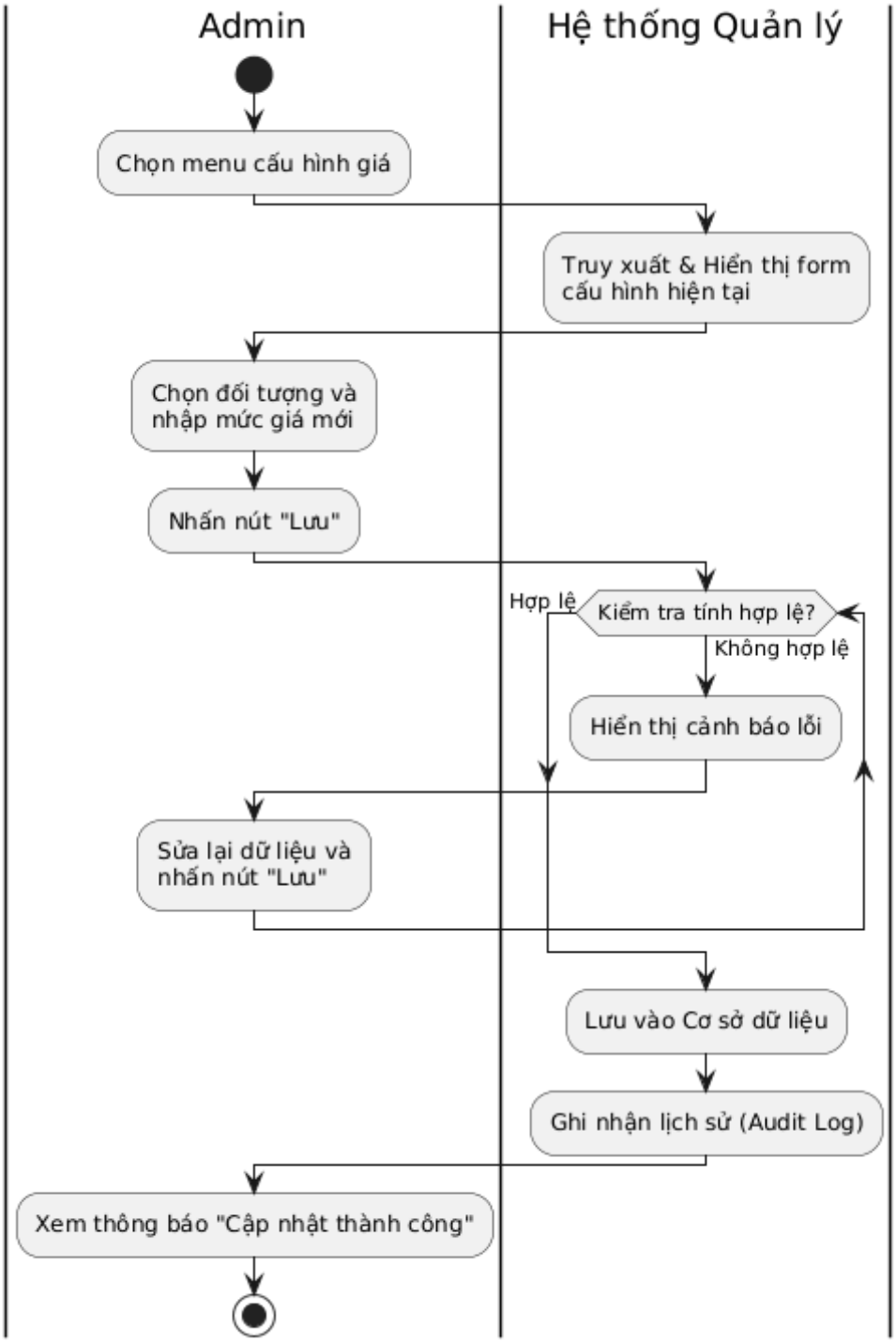
1.4.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 11: Thanh toán phí gửi xe cho khách

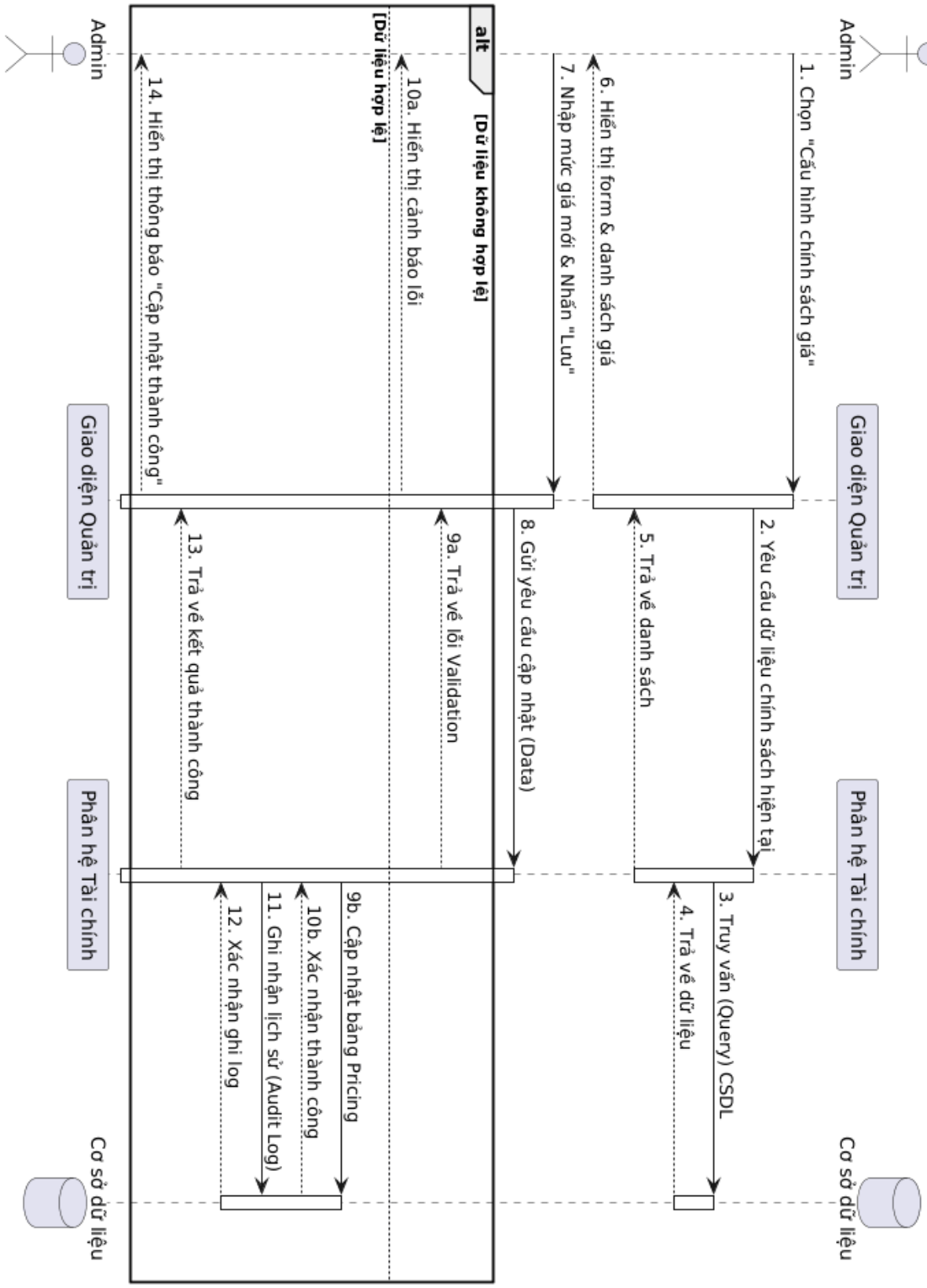
1.5 Quản lý chi phí gửi xe

1.5.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 12: Quản lý chi phí gửi xe

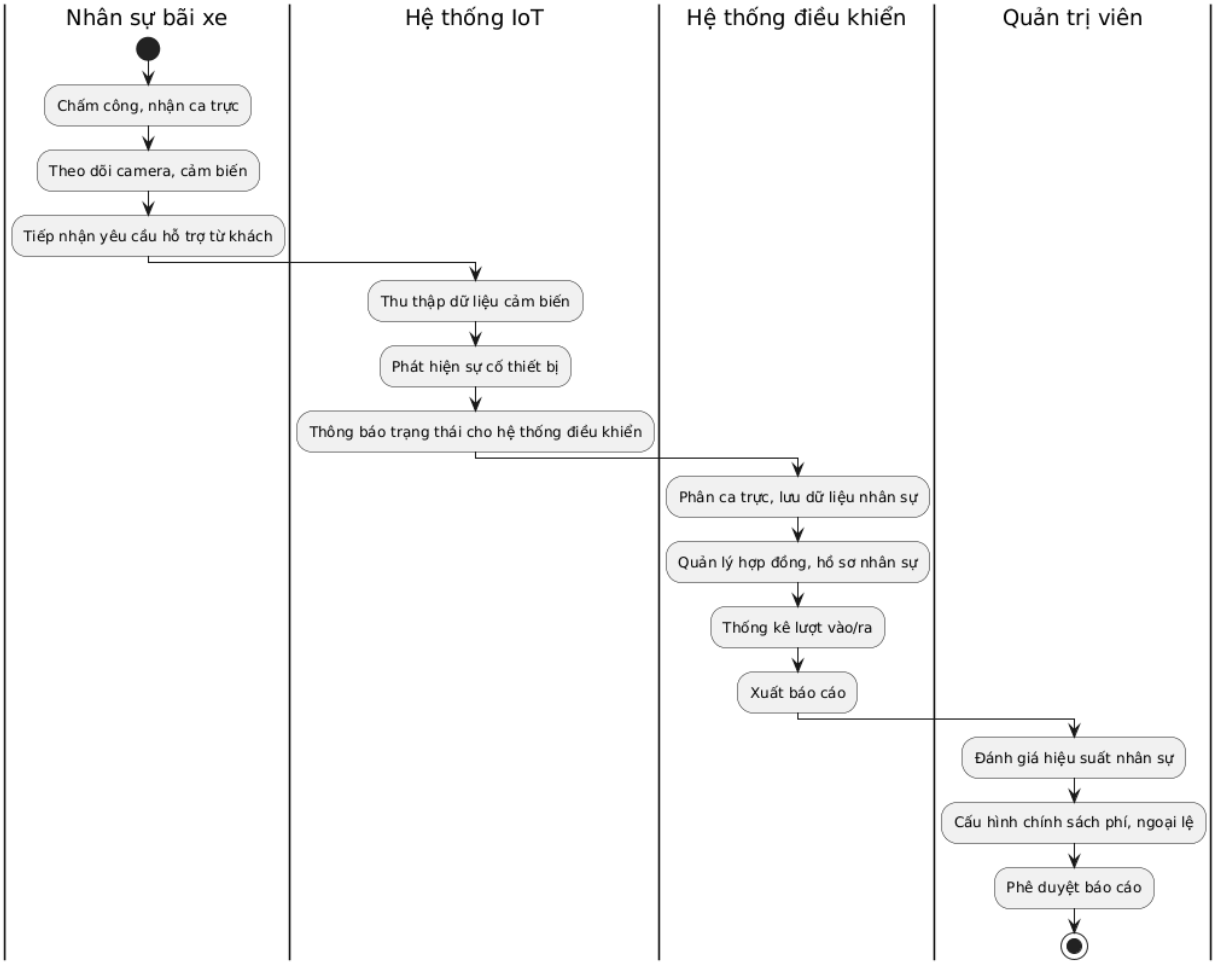
1.5.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 13: Quản lý chi phí gửi xe

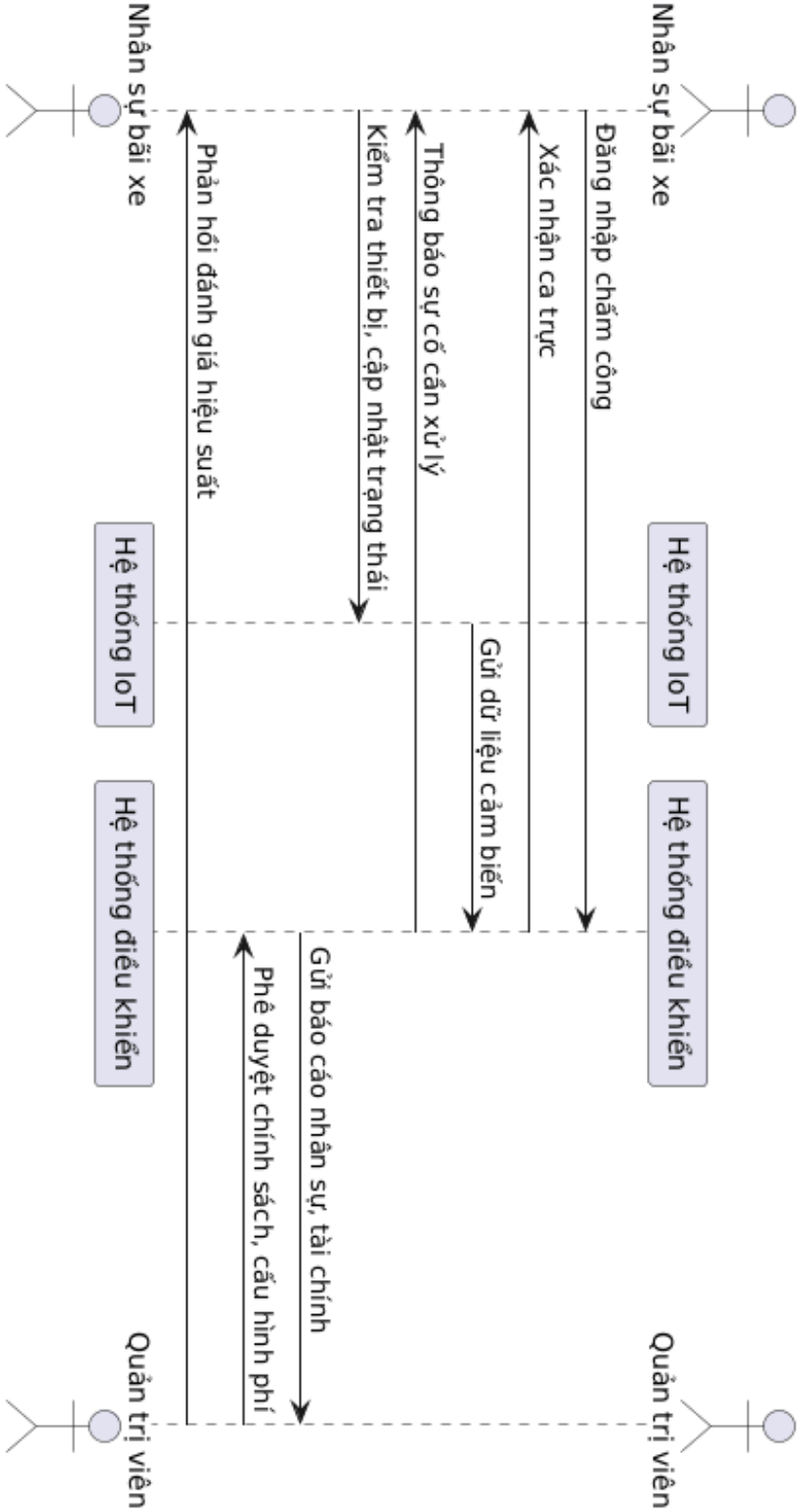
1.6 Quản lý nhân sự

1.6.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 14: Quản lý nhân sự

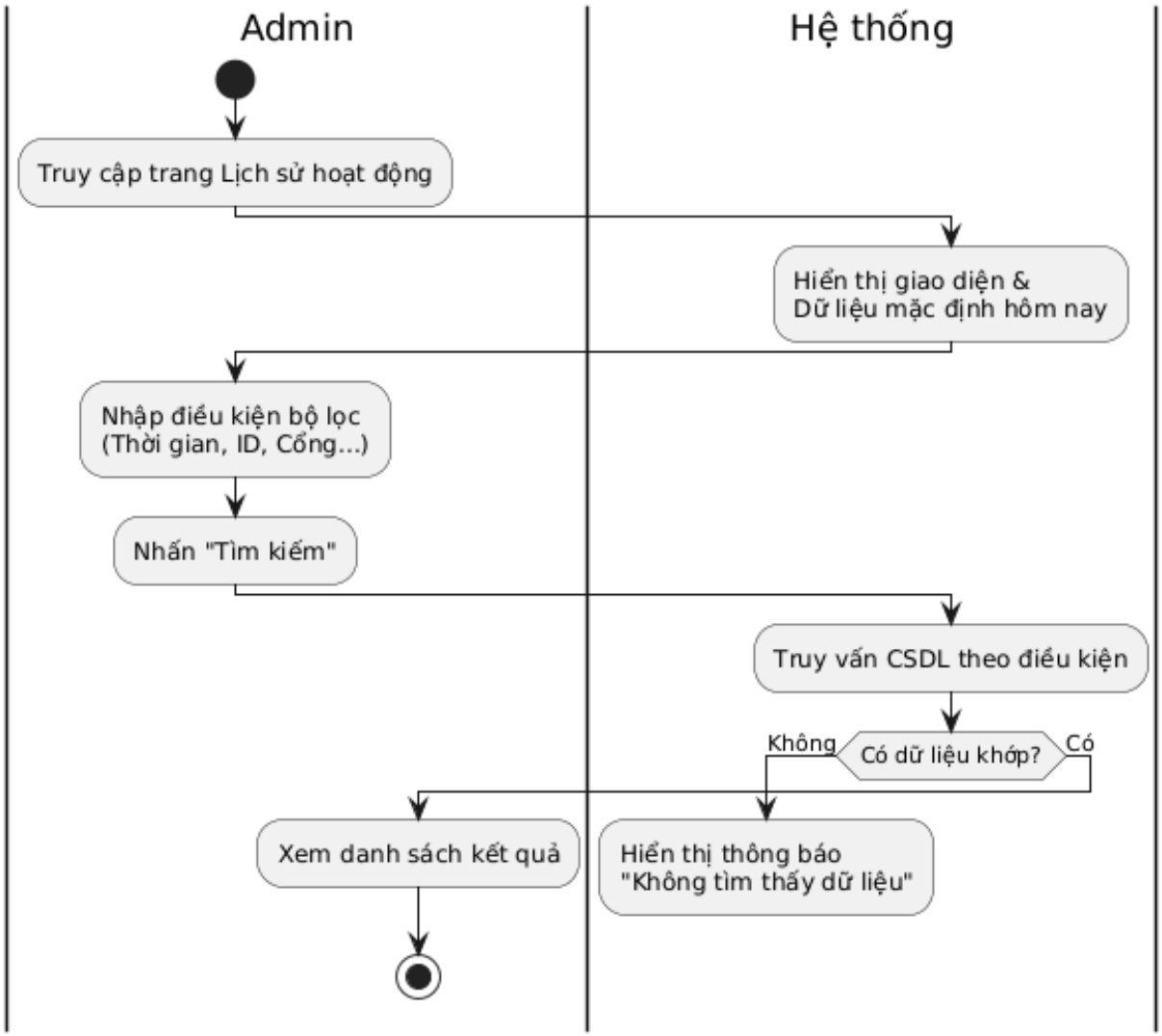
1.6.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 15: Quản lý nhân sự

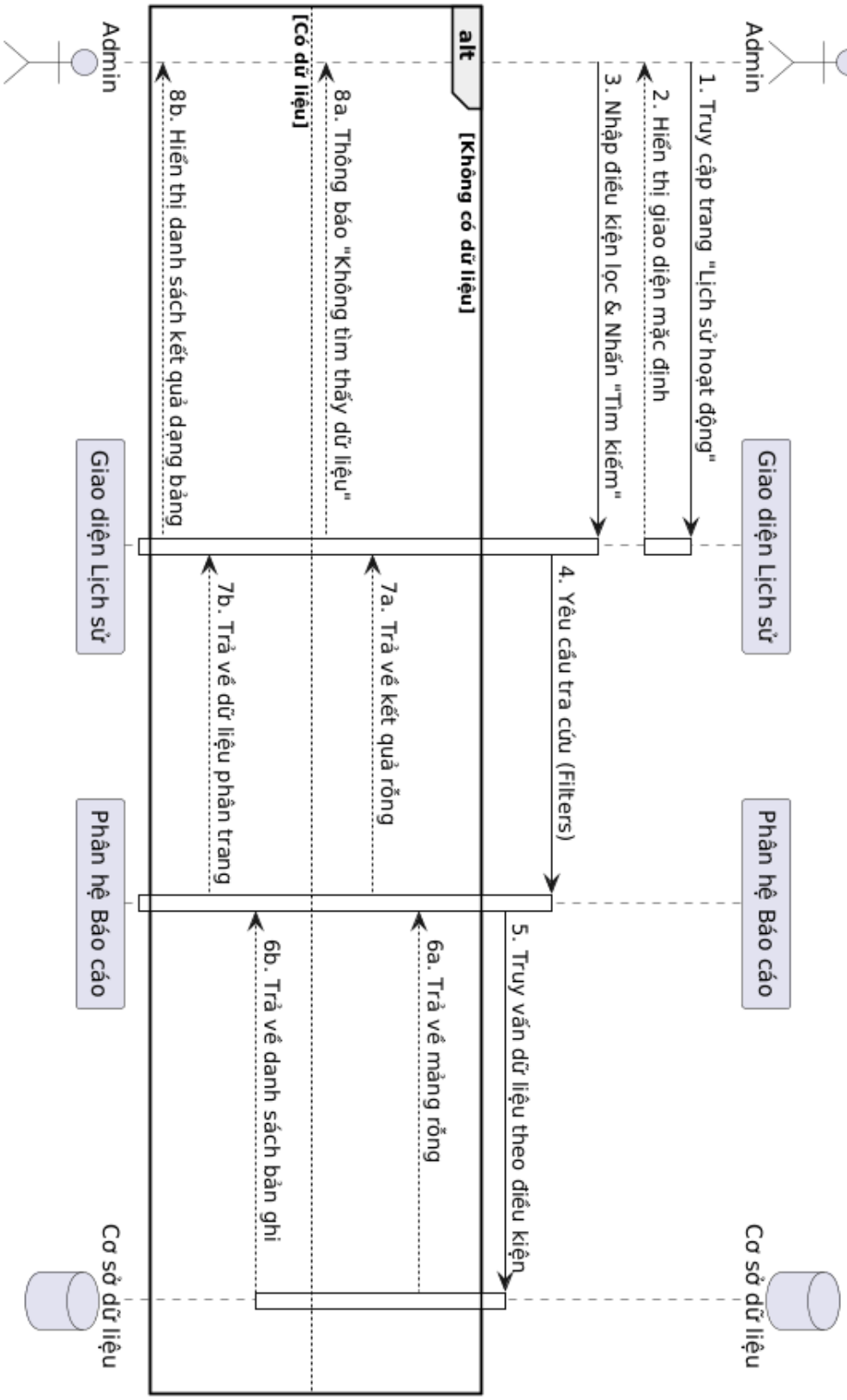
1.7 Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

1.7.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 16: Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

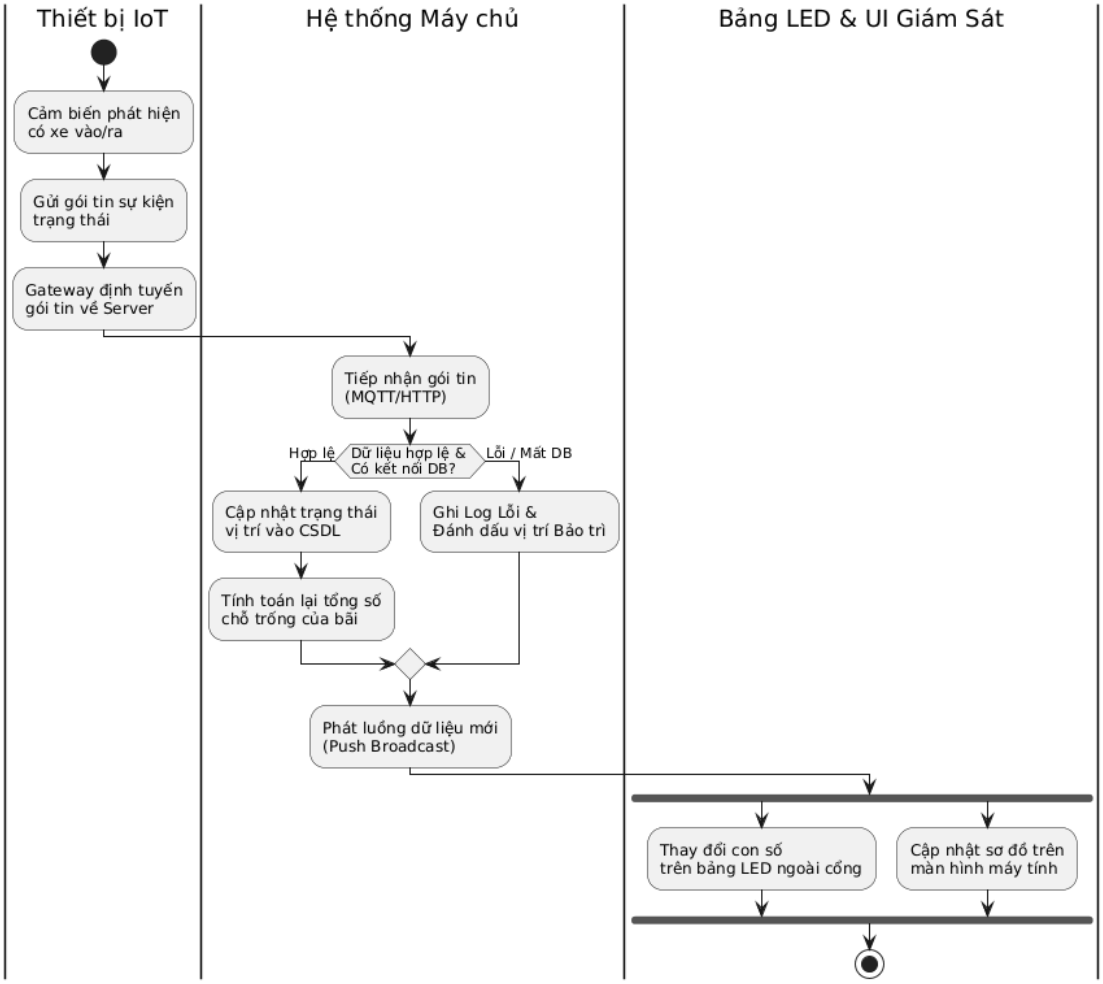
1.7.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 17: Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

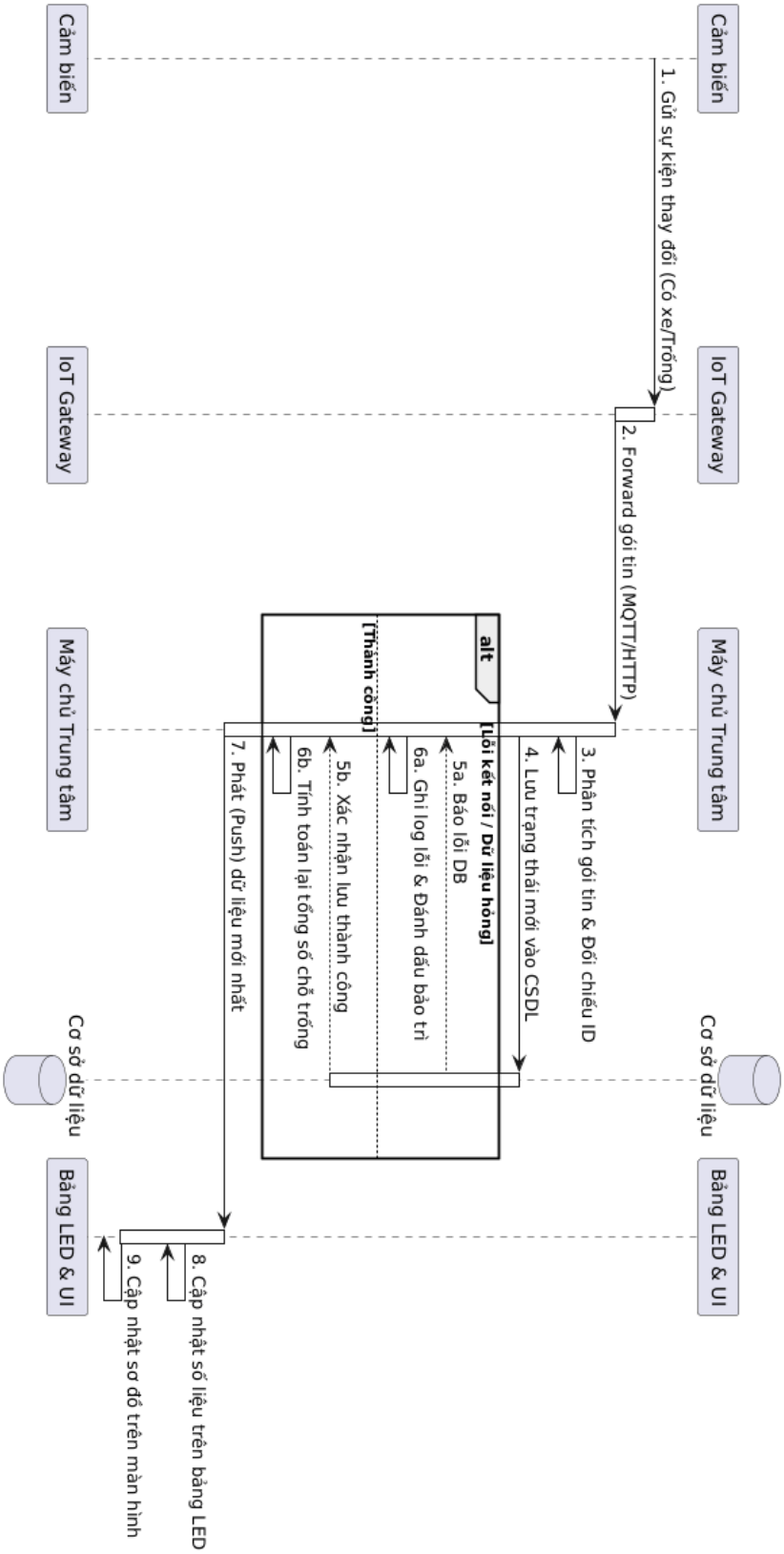
1.8 Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

1.8.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 18: Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

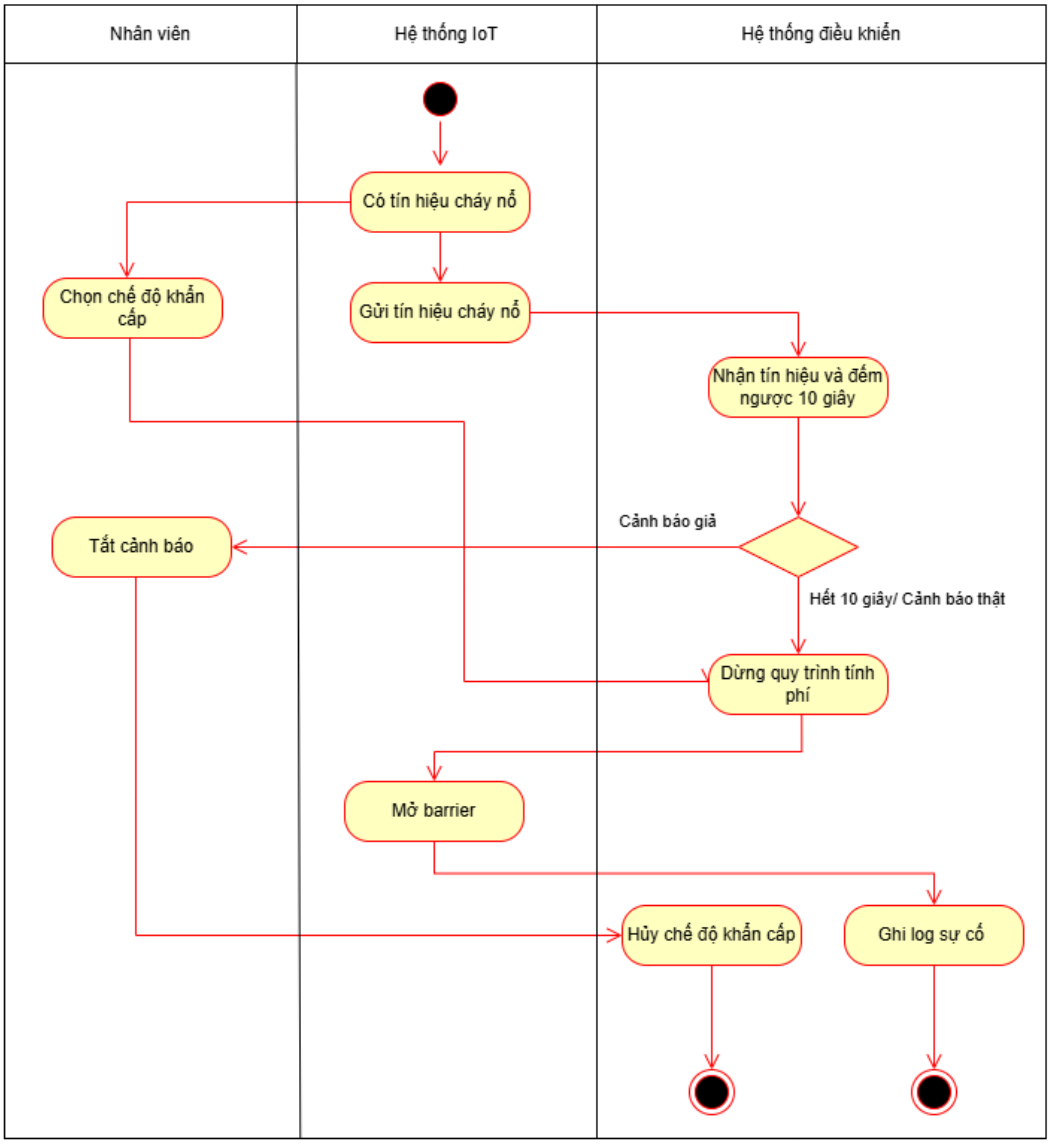
1.8.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 19: Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

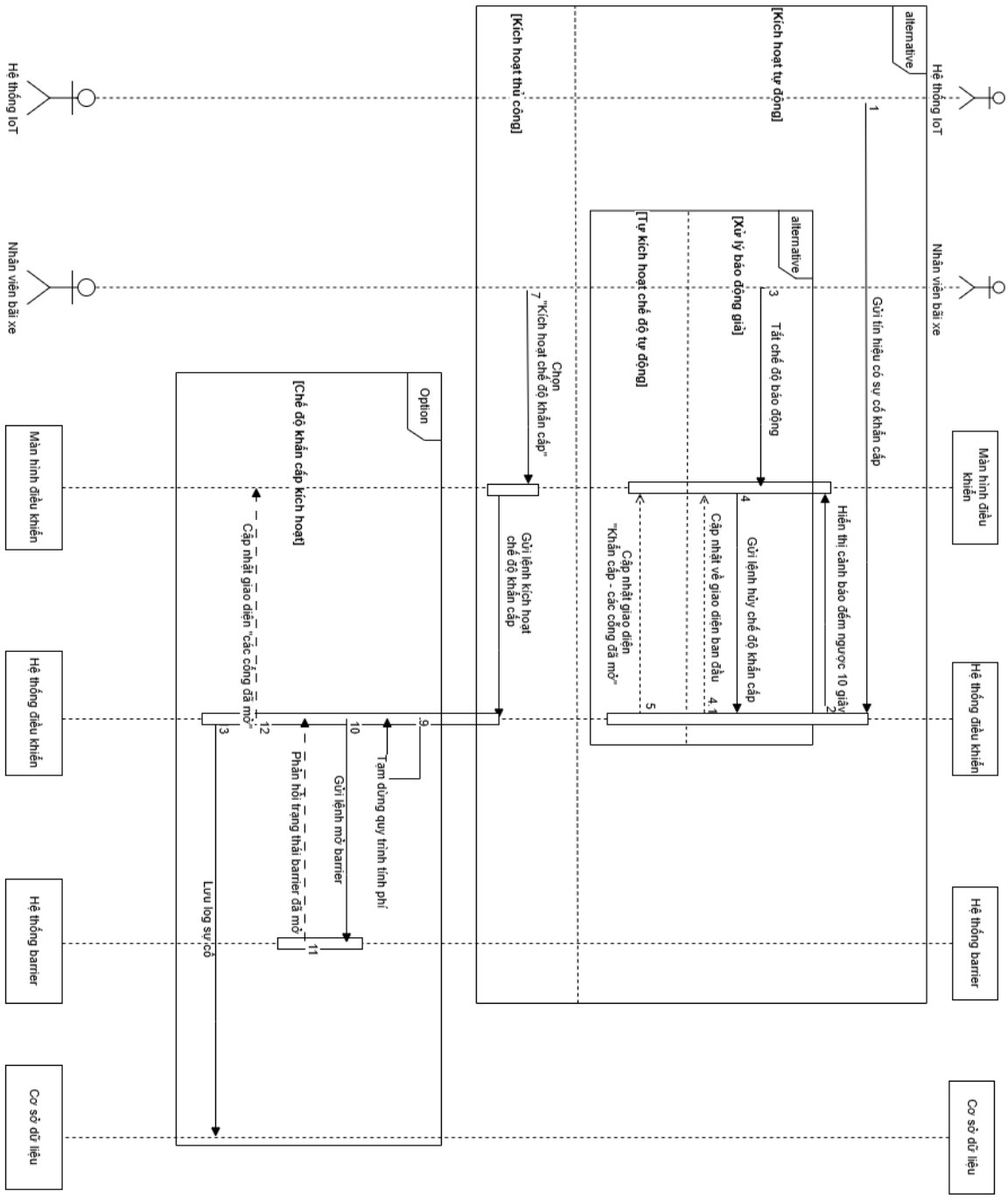
1.9 Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

1.9.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 20: Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

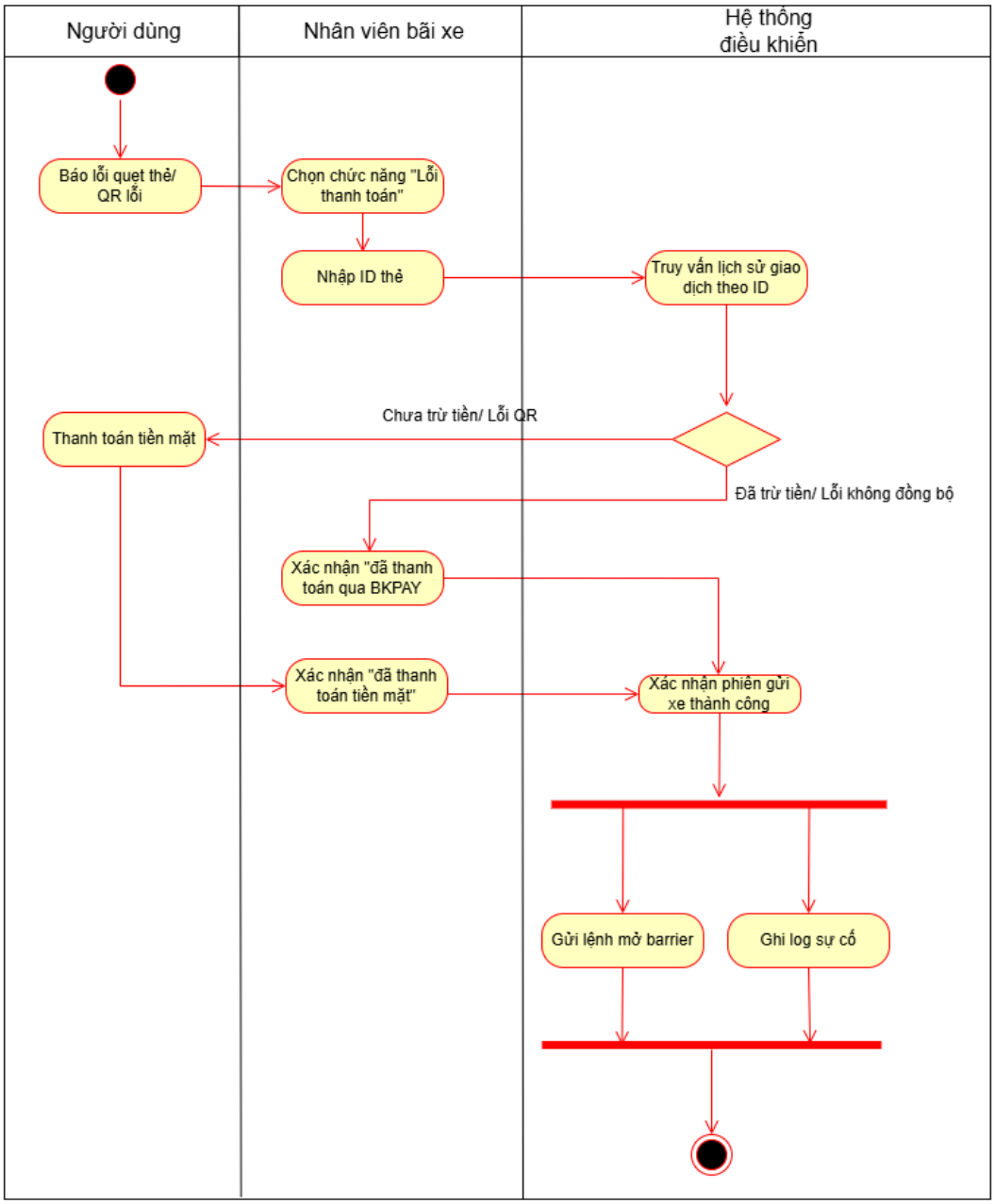
1.9.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 21: Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

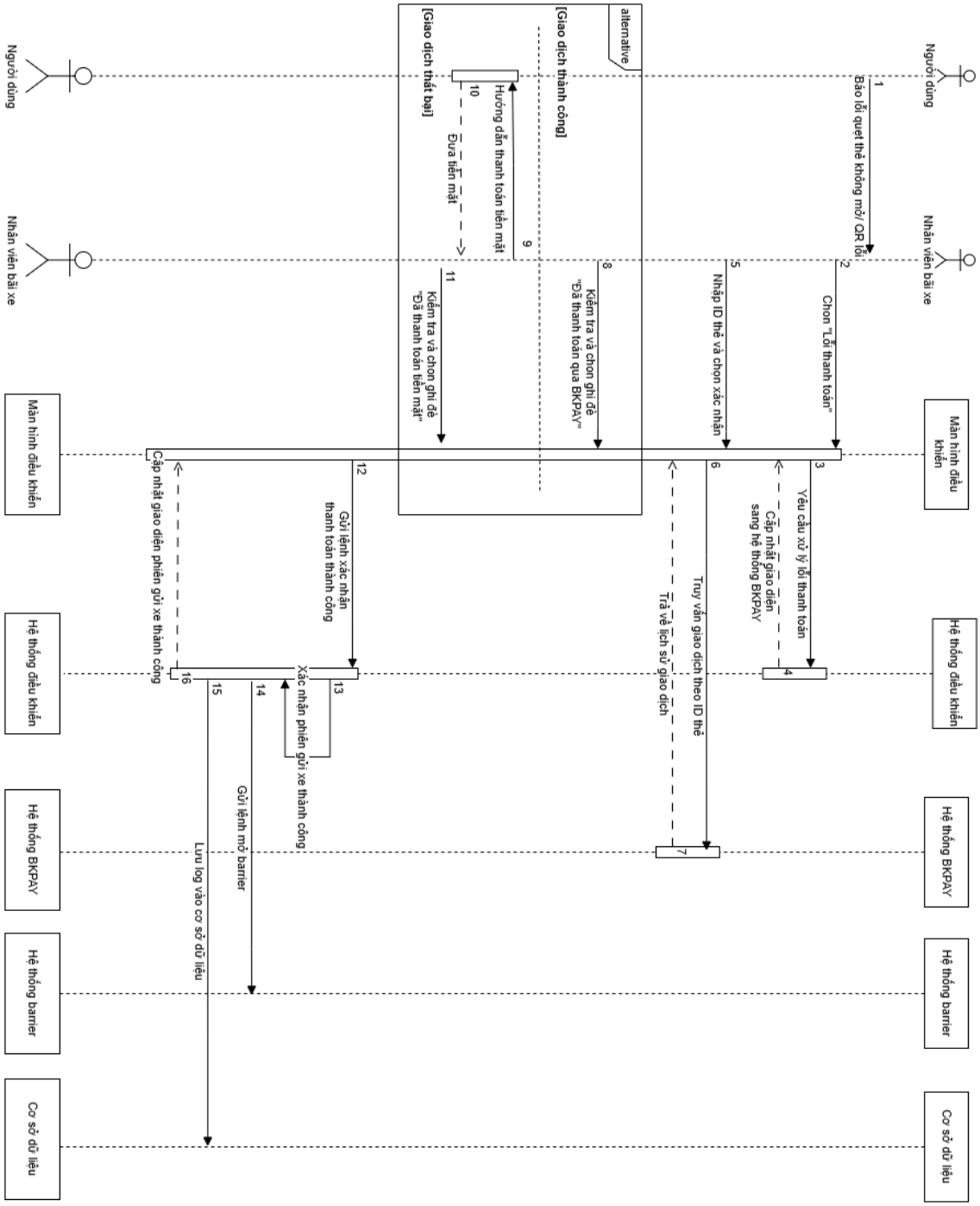
1.10 Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

1.10.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 22: Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

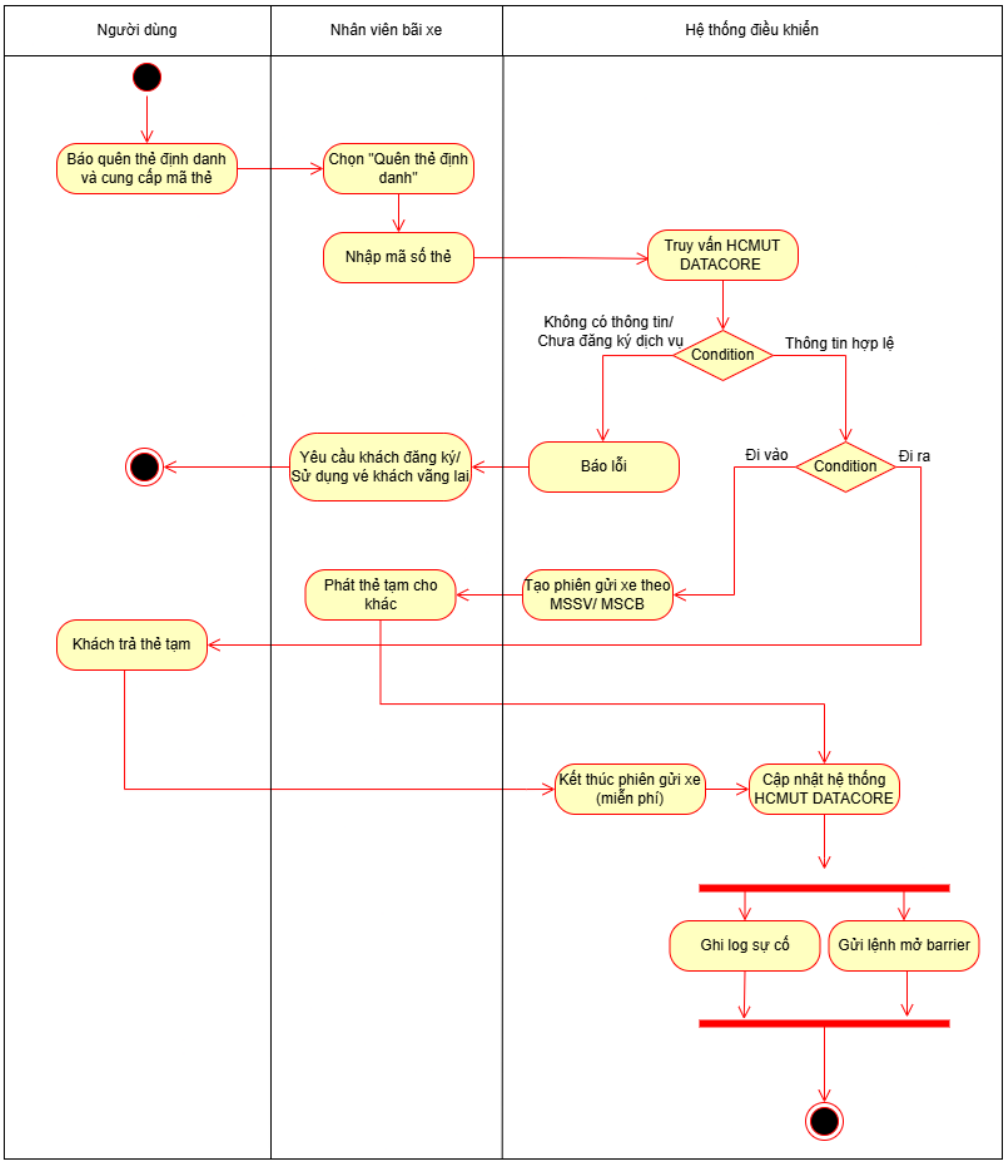
1.10.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 23: Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

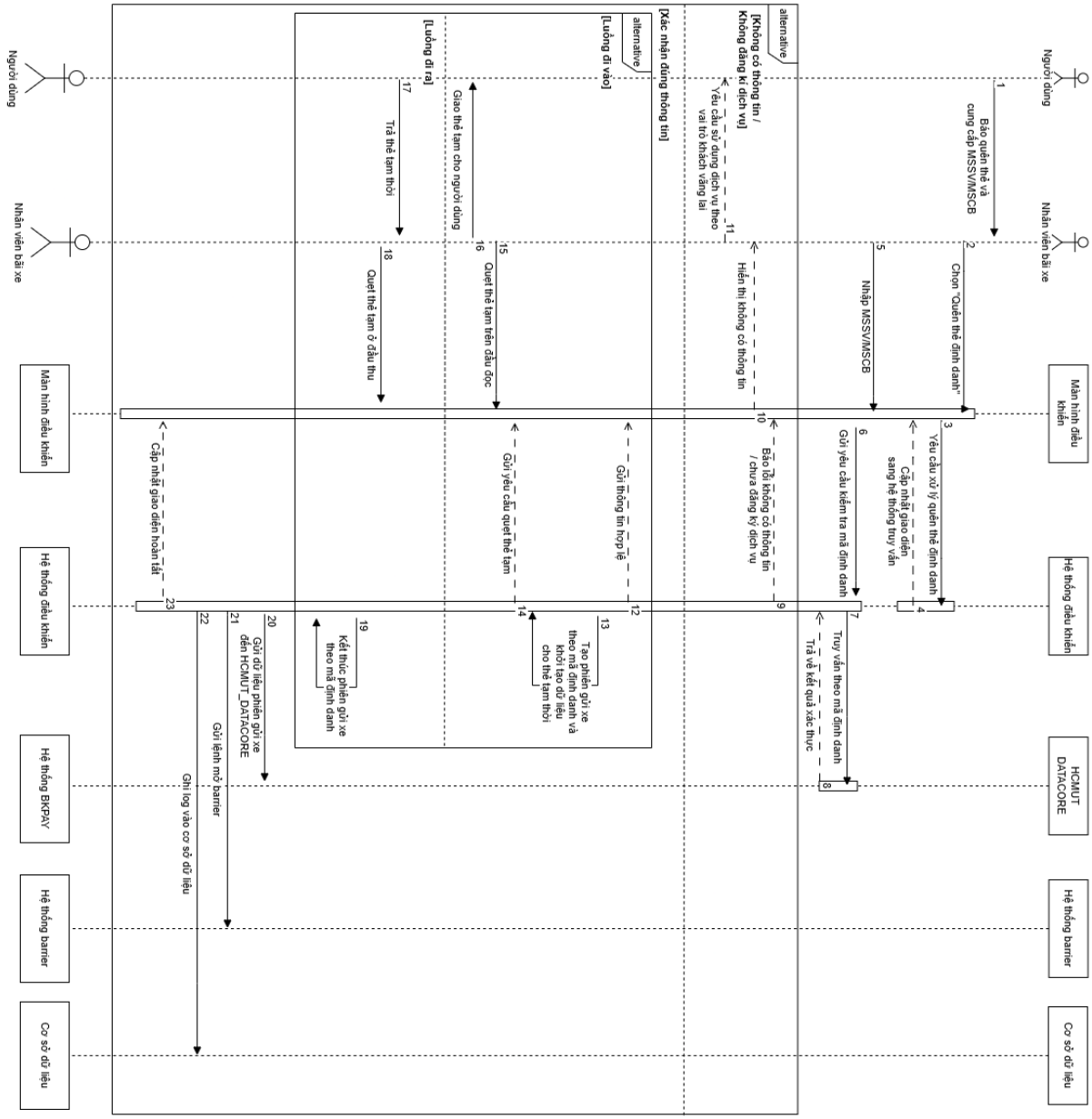
1.11 Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ

1.11.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 24: Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ (được xử lý giống khách)

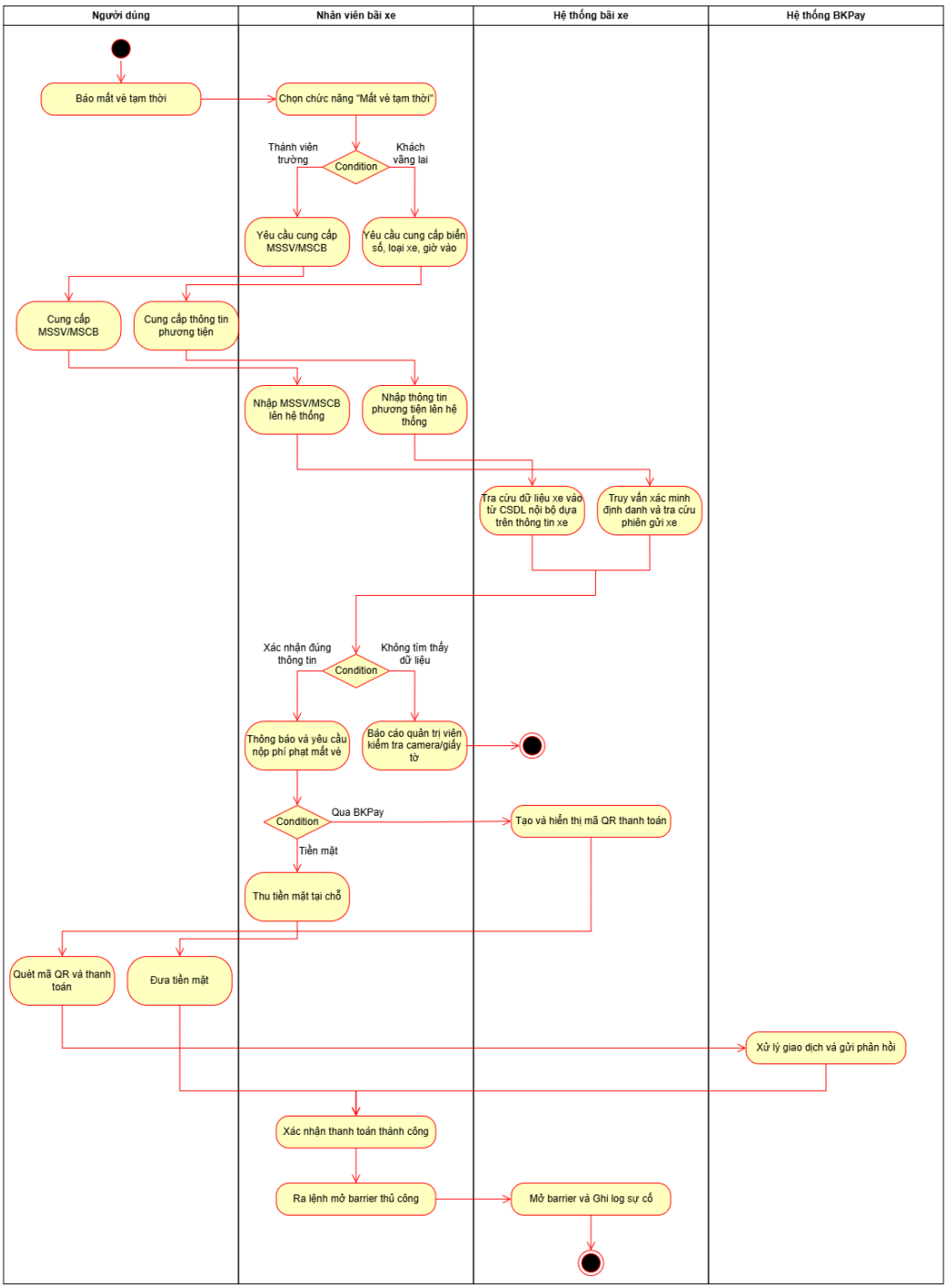
1.11.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 25: Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ (được xử lý giống khách)

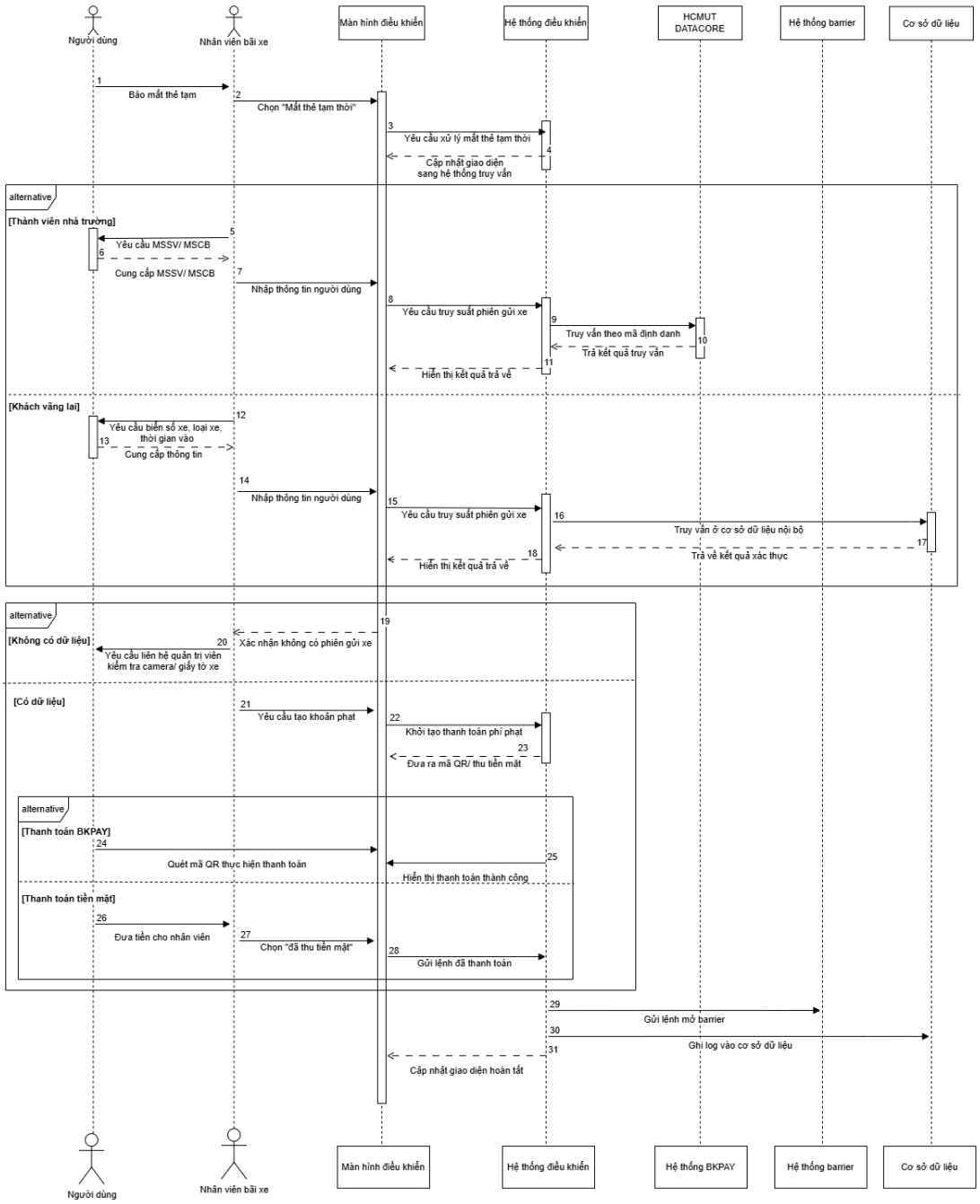
1.12 Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

1.12.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 26: Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

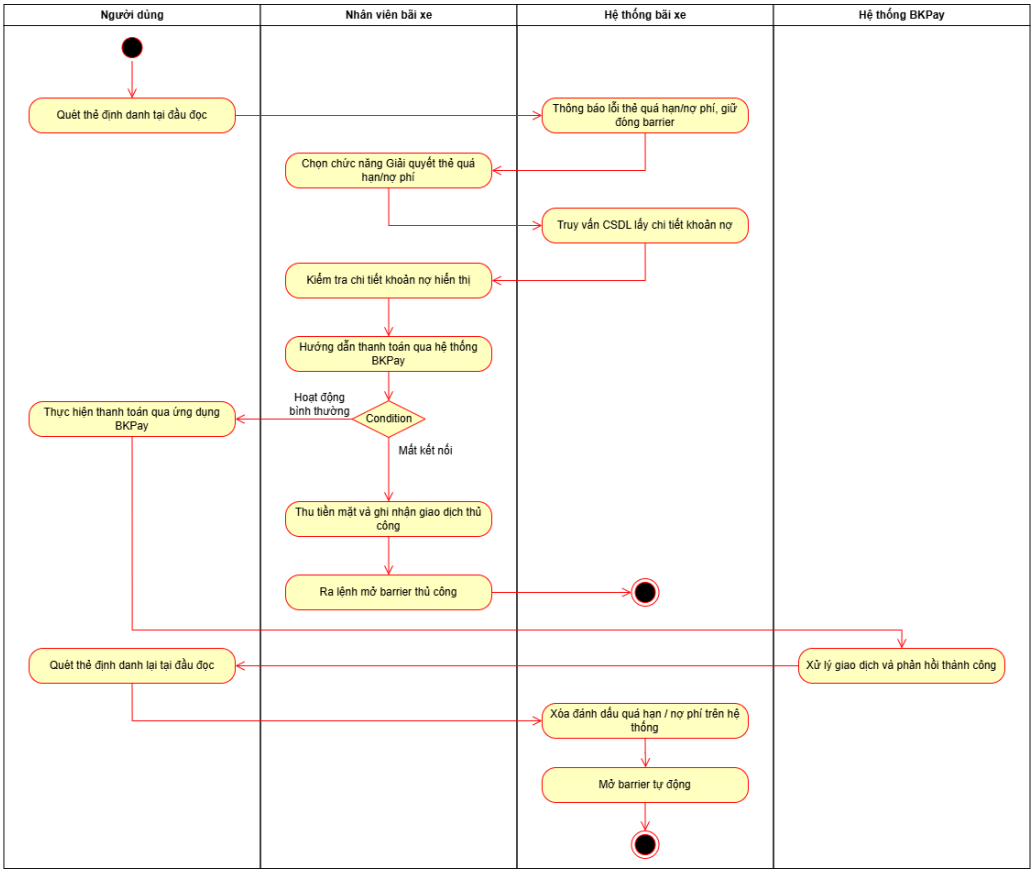
1.12.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 27: Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

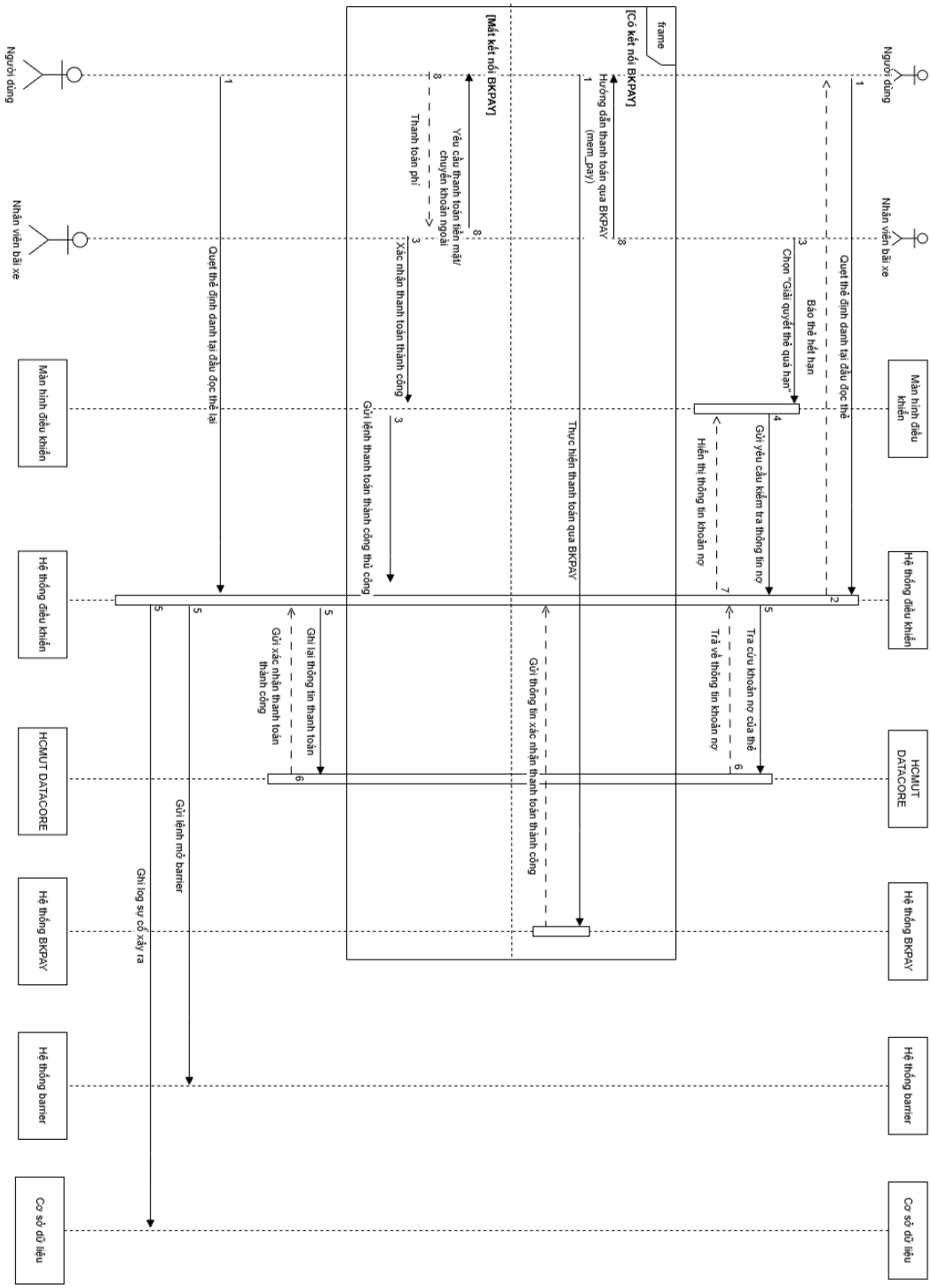
1.13 Xử lý trường hợp đặc biệt-thẻ quá hạn

1.13.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 28: Xử lý trường hợp đặc biệt - thẻ quá hạn

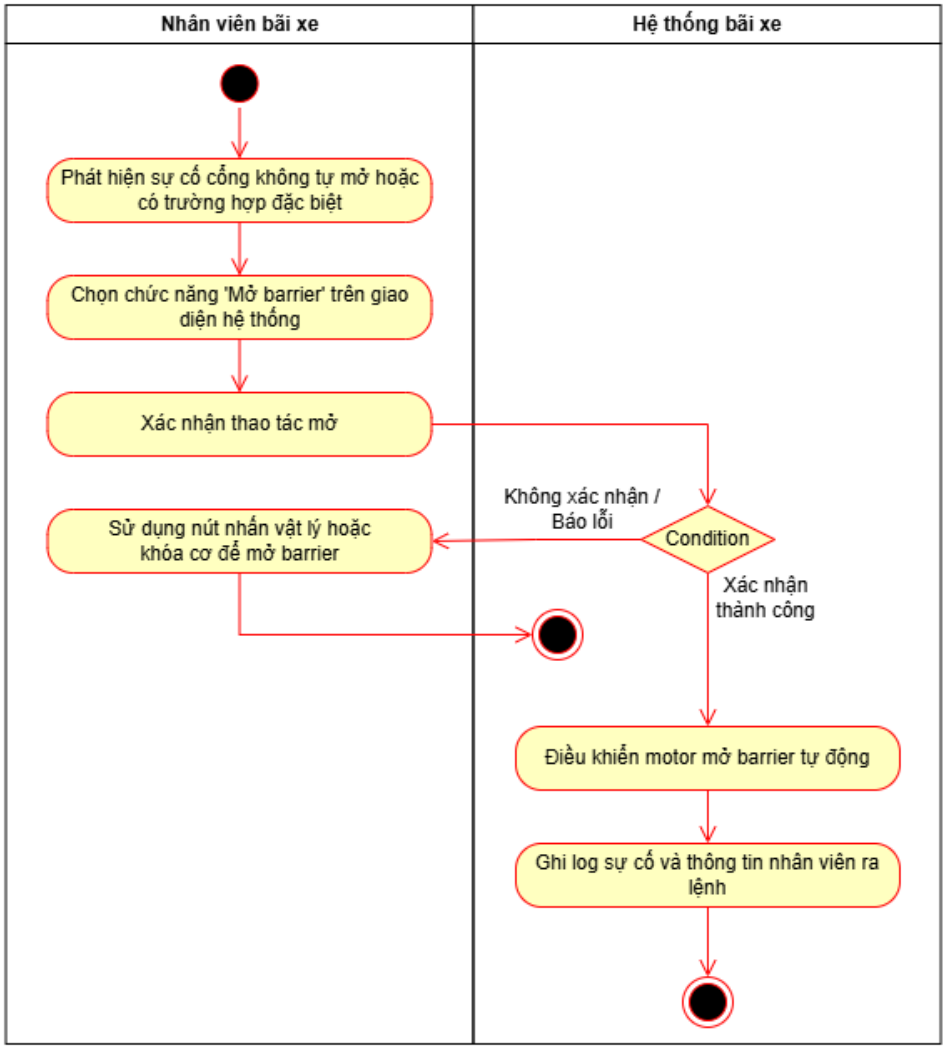
1.13.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 29: Xử lý trường hợp đặc biệt - thẻ quá hạn

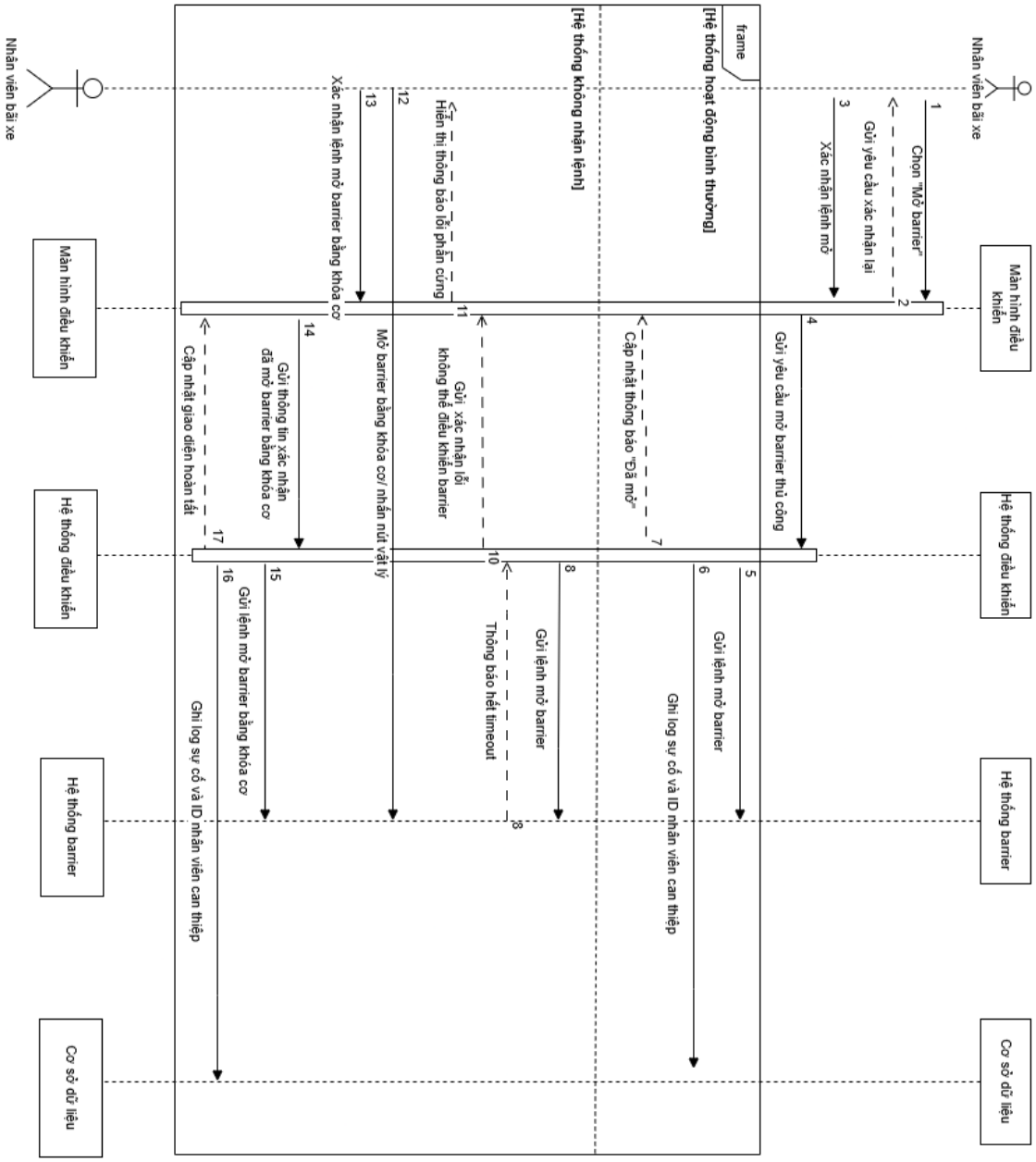
1.14 Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công

1.14.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 30: Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công

1.14.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 31: Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công